TS5000 Robot Controller

TS5000-SS
コントローラマニュアル

(適合ロボット：THL500/600/700，THE400)

Rev.3

2025 年 3 月 19 日

お　願　い

- このマニュアルは産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこのマニュアルを必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているコントローラは TS5000-SS です。

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を弊社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本マニュアルでは、ロボットコントローラ TS5000-SS の基本仕様、据付から配線の接続、保守について説明します。
実際に開梱する前に一通り目を通すようにしてください。
本マニュアルを利用する前に「STA1235_THL500/THL600/THL700 安全マニュアル」、「STA1237_THE400/TS5000-SS 安全マニュアル」を参照して、安全対策について理解しておいてください。

本マニュアルの構成は、次の通りです。

第 1 章：仕様
コントローラの基本仕様について説明します。

第 2 ～5 章：設置
コントローラの輸送、開梱、運搬、据付について説明します。
また、ロボットとコントローラ間及びコントローラと周辺装置間の配線接続や、初期動作時の注意事項についても説明します。

第 6 ～8 章：保守
コントローラの保守について説明します。

第 9 章：廃棄
コントローラの廃棄について説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

使用範囲について

使用方法について

保証について

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

安全上のご注意

サービスネットワーク

仕様編

1. 仕様 23

1.1 機器構成 23
1.2 各部名称 24
1.3 コントローラ標準仕様表 25
1.4 コントローラオプション仕様 27
1.5 コントローラ型番名称 28

設置編

2. 輸送、開梱、運搬 30

2.1 コントローラの輸送 30
2.2 コントローラの開梱(再梱包) 31
2.3 コントローラの運搬 32
2.4 コントローラ保管時の注意事項 32

3. 据付 33

3.1 据付環境 35
3.2 外形寸法 36
3.3 直置き時の注意事項 37
3.4 据付面の寸法 38
3.5 制御盤等の組み付け時の留意事項 39

4. ケーブル接続 40

4.1 ケーブル配線 41
4.1.1 コントローラのコネクタ配置 41
4.1.2 AC 電源線の接続“AC IN”図 4.1-① 42

4.1.3 ロボット制御線 図 4.1-②～⑤ 43
4.1.3.1 動力線の接続 “MOTOR” 図 4.1-② 43
4.1.3.2 ハンド I/O 線の接続“HAND” 図 4.1-③ 43
4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK” 図 4.1-④ 43
4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC” 図 4.1-⑤ 43
4.1.4 入出力用外部電源供給及び外部非常停止入力用コネクタの接続“EMGSTOP” 図 4.1-⑥ 44
4.1.5 TP コネクタの接続 “TP” 図 4.1-⑦ 46
4.1.6 コネクタの着脱 47
4.1.7 コネクター覧 48
4.1.7.1 AC 電源線 “ACIN” 図 4.-① 48
4.1.7.2 動力線 “MOTOR” 図 4.-② 48
4.1.7.3 ハンド I/O 線“HAND” 図 4.-③ 48
4.1.7.4 ブレーキ線“BRK” 図 4.-④ 49
4.1.7.5 エンコーダ線 “ENC” 図 4.-⑤ 49
4.1.7.6 外部非常停止入力及び、I/O 用外部電源線 “EMGSTOP” 図 4.-⑥ 50
4.1.7.7 TP コネクタ “TP” 図 4. -⑦ 50
4.2 コントローラの INPUT 51
4.2.1 コネクタ信号接続図 51
4.2.2 INPUT ジャンパコネクタ 51
5. 動作時の注意事項 53
5.1 コントローラの動作確認 54
5.2 教示の注意事項 55
5.3 運転の注意事項 57

保守編

6. 保守 60
6.1 保守スケジュール 61
6.2 保守・点検項目 62
6.2.1 外観点検 62
6.2.2 ロボット使用時の点検 62
6.2.3 オーバーホール 63
6.3 保守契約及び故障修理 64
6.3.1 保守契約 64
6.3.2 故障修理 64
6.4 改造 65
6.5 保守用工具 65
7. 保守の概要 66
7.1 保守・点検上の注意 67
7.2 TP5000 の操作制限について 68
7.3 データバックアップ方法 70

7.3.1 バックアップ方法(TP5000)....70
7.3.2 バックアップ方法(TP1000)....72
7.4 データの復元方法....76
7.4.1 復元方法(TP5000)....76
7.4.2 復元方法(TP1000)....78
7.4.3 工場出荷状態への復元方法....82
7.5 保守方法....83
7.5.1 コントローラの通気口の状態チェック....83
7.5.2 安全装置の機能確認(TP5000)....84
7.5.3 安全装置の機能確認(TP1000)....86
7.5.4 コントローラ用バッテリの交換....87
7.5.5 スイッチング電源の交換....90
7.5.6 ヒューズ交換....93
8. 保守交換部品....94
8.1 保守交換部品についての注意事項....94
8.2 コントローラ保守交換部品リスト....95
8.3 付属品リスト....96

廃棄編

9. 廃棄....98

使用範囲について

ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

TS5000-SS に接続可能なロボットの使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ご使用のロボットを対象としたロボットマニュアルを参照してください。

2.使用上の制限　 表 1 及び表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取り付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①　台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定冶具とアイボルトを取り外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥エンドエフェクタを取り付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表１　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 ・コントローラ ①コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	・ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ・ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ・指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ・指定された強度に満たない架台等での運転 ・指定された設置条件以外での運転 ・運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険領域内への進入 ・仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ・運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ・ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ・MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ・ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ・誤配線による意図しない動作 ・プログラム選択間違いによる意図しない動作 ・ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	・過大なノイズによる誤作動 ・予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ・異常な通信データによる、意図しない起動 ・電圧変動による誤作動 ・停電後の通電による電源オン ・故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	・ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ・日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 － －	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による － －
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 　　最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊り上げることが可能なこと 　　二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 　　開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、可動範囲に適した場所に設置されていること 　　コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること 　　ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 　　危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと 　　ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 　　運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取り外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 　　ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 　　据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 　　再梱包の作業が可能なこと 　　フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること 　　ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 　　危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, 　　ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 　　据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

(1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
(2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

(1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
(2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い･ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

(1) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
(2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品 1) の劣化など）
(3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
(4) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
(5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
(6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
(7) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
(8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

1) 消耗部品とは、対象となるコントローラマニュアルに記載されている保守交換部品を指します。

4.ご注意

(1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
(2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」、「注記」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
(3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」、「注記」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ 1：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ 2：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ 3：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など
これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層 C の個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

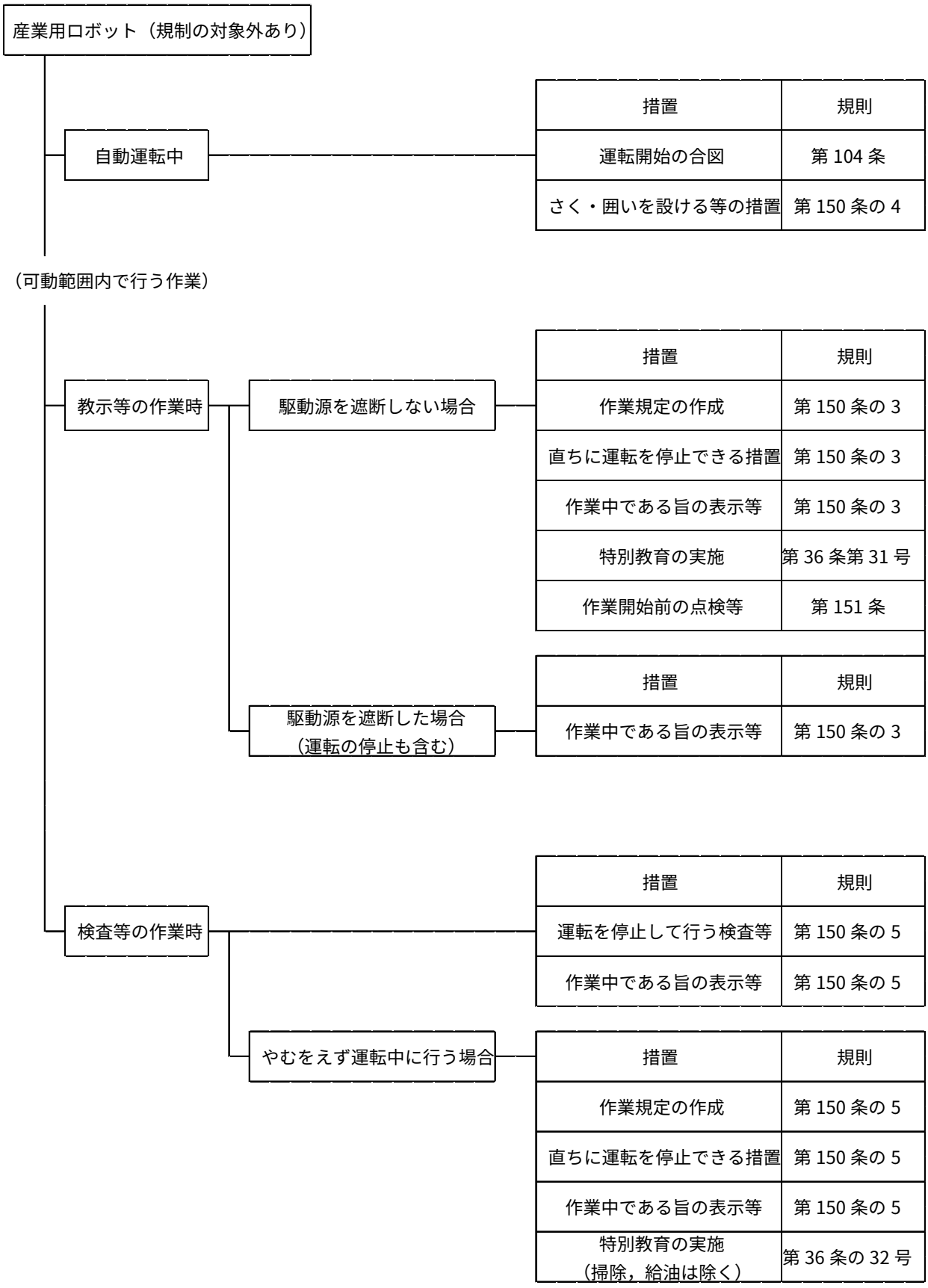
日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りです。
産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法...第 59 条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 36 条（特別教育を必要とする業務）
・第 31 号...産業用ロボットの教示等の業務
・第 32 号...産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 9 節（産業用ロボット）
・第 150 条の 3...教示等
・第 150 条の 4...運転中の危険の防止
・第 150 条の 5...検査等
・第 151 条 ...点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。
●労働安全衛生規則…第 24 条の 13（機械に関する危険性等の通知）
●上記第 2 項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

コントローラの取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
コントローラの据付から稼動までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書「STA1235_THL500/THL600/THL700 安全マニュアル」、「STA1237_THE400/TS5000-SS 安全マニュアル」を必ず熟読してください。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害 1)を負う恐れのあること」を示します。
注記	「物的損害 2)のみが発生する恐れが想定されること」を示します。作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠危険

●コントローラの輸送から廃棄までを安全に行うために、「STA1235_THL500/THL600/THL700 安全マニュアル」、「STA1237_THE400/TS5000-SS 安全マニュアル」に記載されている安全マニュアルを必ず熟読してください。マニュアルの記載事項と異なる操作を行うと人に危害が加わります。

サービスネットワーク

本コントローラに関する技術的なお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、コントローラに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒411-8510 静岡県三島市松本 131 TEL (055)977-0125 FAX (055)977-3744
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-9-12 TEL (048)494-0659 FAX (048)494-1784
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 1-10-7 TEL (06)7651-4385 FAX (06)7651-4928

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**(0800)111-0125** FAX (055)977-3744 メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

仕様編

TS5000-SS の基本仕様や各部名称について説明します。

1. 仕様

1.1 機器構成

TS5000-SS は THL500/600/700、及び THE400 スカラロボットに対応しています。電源 200V の接続方法については「4.1.2 AC 電源線の接続 “AC IN” 図 4. 1-①」を参照してください。また、電源 24V の接続方法については「4.1.4 入出力用外部電源供給及び外部非常停止入力用コネクタの接続“EMGSTOP” 図 4.1-⑥」を参照してください。

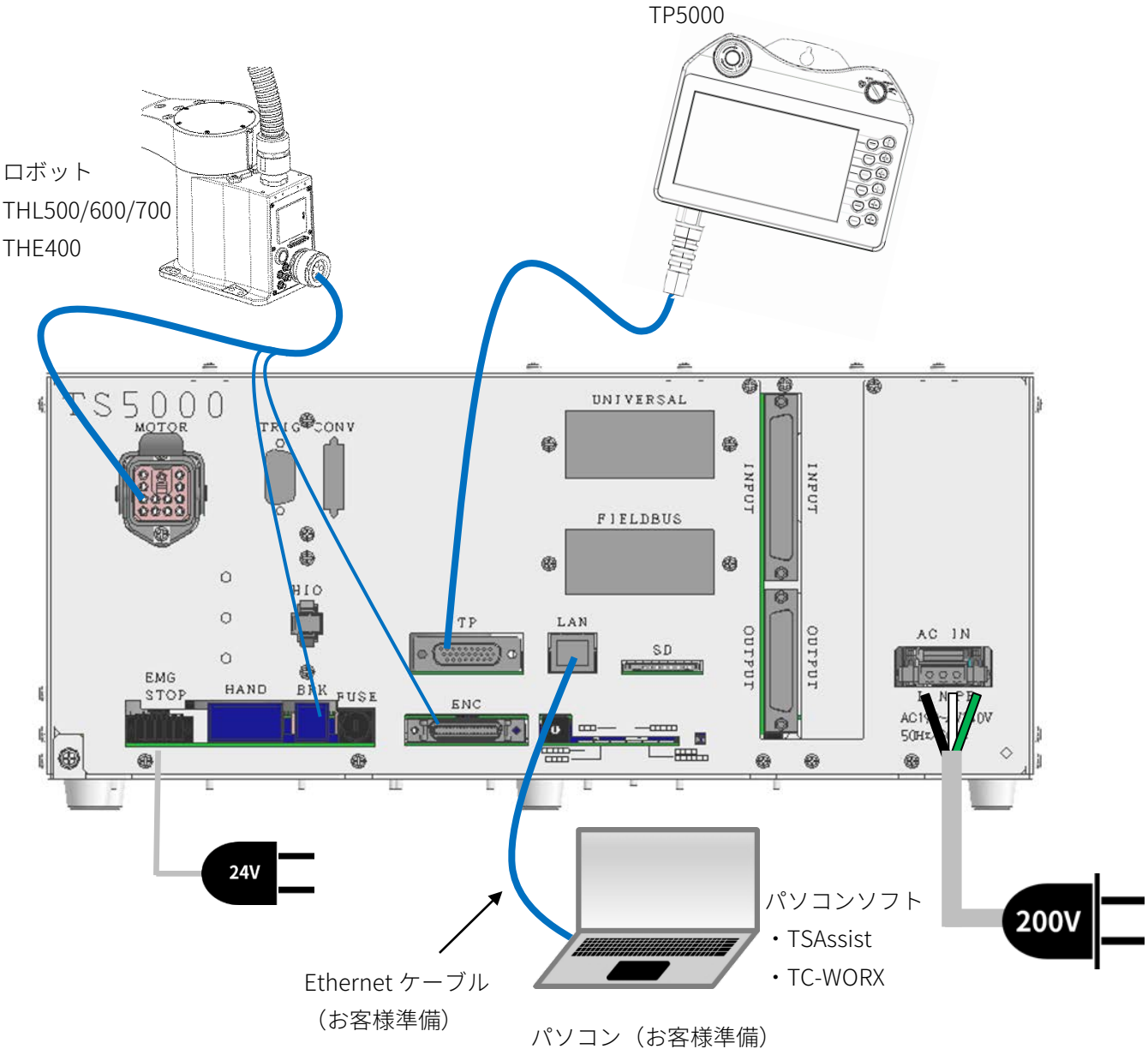


図 1.1 ロボット機器構成図

1.2 各部名称

電源端子、ロボット制御線、EMG STOP コネクタの接続は“4.ケーブル接続”で説明します。

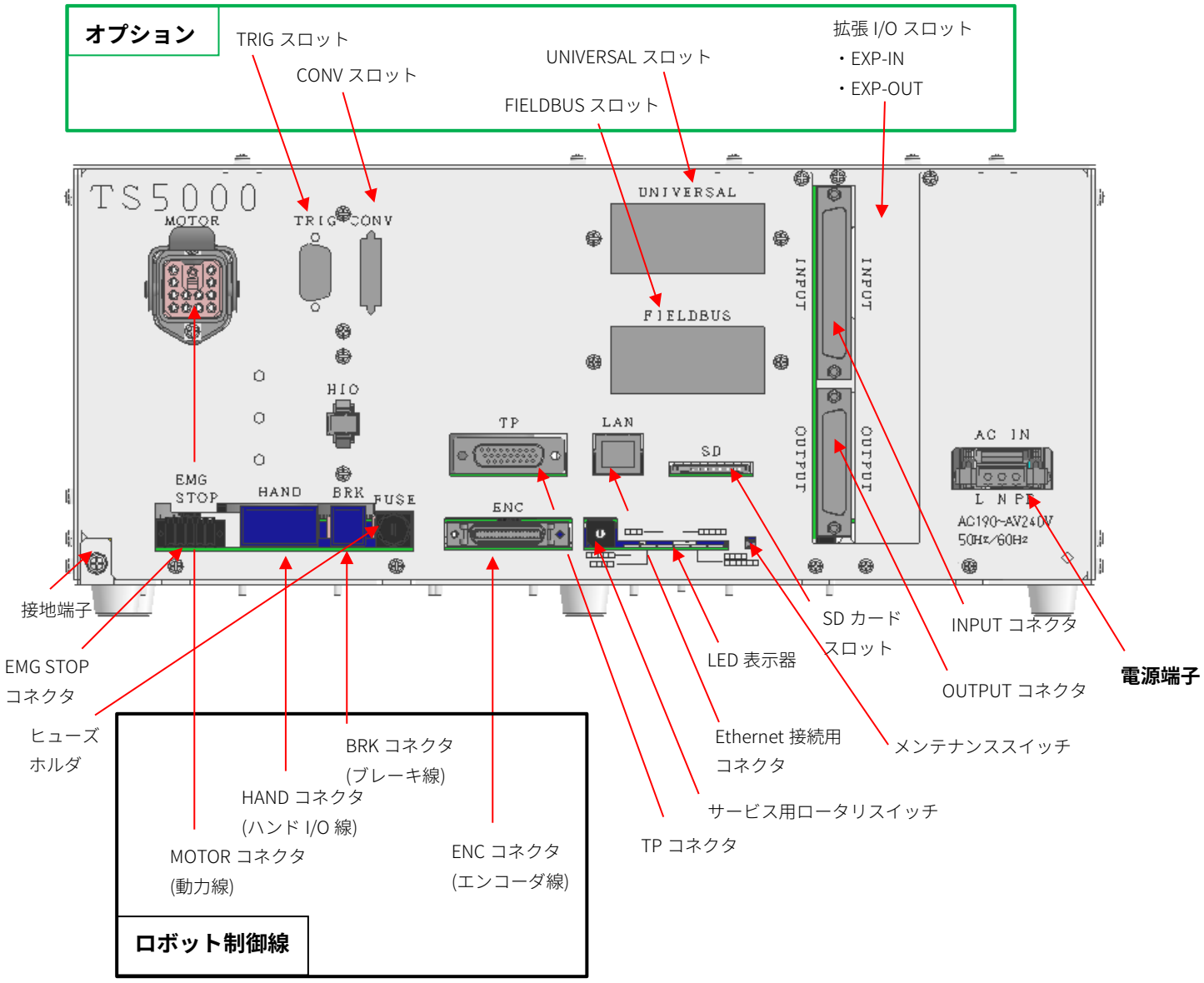


図 1.2 各部名称

MEMO

1. サービス用ロータリスイッチは弊社サービス部門が使用するスイッチです。メモリがクリアされてしまうので、絶対に触れないでください。

1.3 コントローラ標準仕様表

NO.	項目		仕様		備考
1	制御軸数		4 軸		
2	サーボ方式		デジタルサーボ		
3	位置検出方式		アブソリュート方式		
4	主メモリ		コントローラ内蔵 FlashROM 容量 ：12Mbyte		書込み回数制限 10,000 回
5	補助メモリ		SD カード（SD、SDHC） 最大容量 ：32Gbyte		SDXC は未対応
6	プログラム保存数		主メモリ	最大 512 ユーザファイル：502 システムファイル：10	
			補助メモリ	最大 512 ユーザファイル：512	
7	最大プログラム行数		1 プログラムあたり データ部 5000 ポイント プログラム部 5000 行		
8	プログラム言語		SCOL2		
9	動作命令		PTP，CP（直線，円弧），ショートカット， アーチ		
10	教示装置		ティーチペンダント、 プログラム支援ソフトウェア		オプション
11	教示方式	ポイント教示	教示装置により誘導操作		
			座標値 ：X，Y，Z，C を教示装置により入力		
			サーボフリー ：人力でアームを移動		
		プログラム入力	教示装置により入力		
12	マスターモード		MANUAL モード/AUTO モード		
13	実行モード		連続，サイクル，ステップ，動作毎ステップ		
14	速度設定		オーバーライド/速度リミット/プログラム命令 各 1～100%		
15	加速度設定		プログラム命令 1～100%		
16	トルク制限		プログラム命令 1～300%		
17	座標系		ベース，ワーク，ツール座標を設定可能		
18	動作リミット方式		ソフトリミット		
19	自己診断機能		各種アラーム検出等		
20	割り込み機能		入力信号/タイマー等による割り込み可能		
21	通信機能		Ethernet 1ch (1 Gbps)		

22	I/O	汎用	入力 8 点/出力 8 点	
		システム	入力 13 点 プログラム選択，起動，停止，リセット等 出力 9 点 サーボオン，運転準備完，故障等	
		ハンド	入力 8 点/出力 8 点	
		拡張	入力 21 点/出力 17 点	オプション
23	外形寸法		365（W）×161（H）×325（D）mm	高さ(H)はゴム足を含む
24	質量		9 kg	
25	電源		単相　AC190V～240V　50/60Hz	
26	使用周囲温度		0～40 ℃	
27	保存周囲温度		－10～50 ℃	
28	寿命部品		ボタン電池（5 年交換推奨） スイッチング電源（5 年交換推奨）	使用状況により実際の寿命は異なります

※据付環境に関しては 3.1 据付環境を参照してください。

MEMO

1. *SD カードは SD、SDHC のみ対応しています。*
2. *FAT16 または FAT32 でフォーマットされた SD カードを使用してください。*

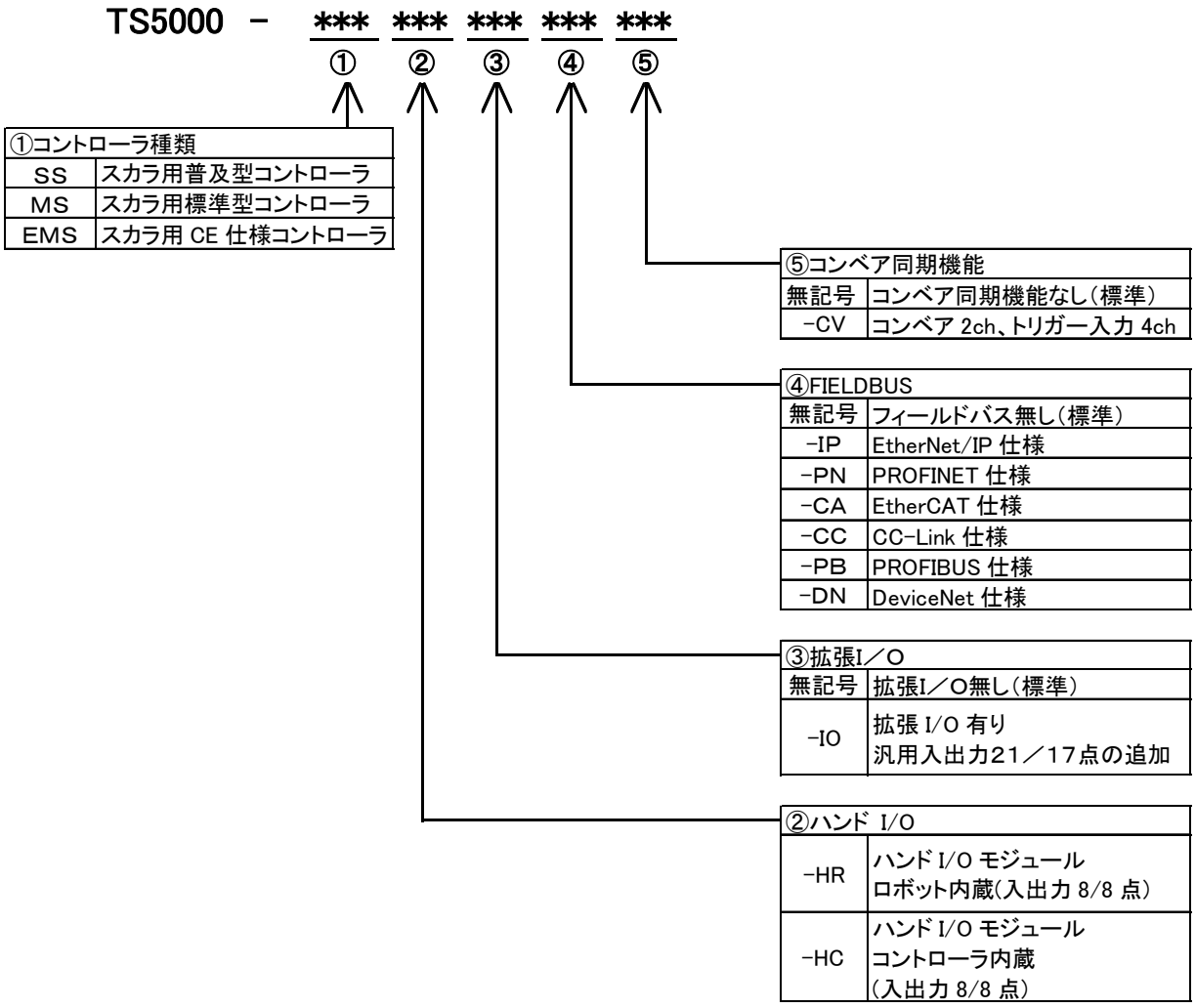
1.4 コントローラオプション仕様

No.	品名		備考
1	ティーチペンダント	TP5000	標準ケーブル 5m
2		TP1000	TP1000 を接続するには ”TS5000-TP1000 変換ケーブル”が 必要です。1)
3	TS5000-TP1000 変換ケーブル		
4	コントローラ取り付けブラケット		
5	拡張入出力信号		入力：21 点 / 出力：17 点
6	プログラム支援ソフトウェア	TSAssist	Windows アプリケーション
7	TCmini(内蔵 PLC)編集ソフトウェア	TC-WORX	Windows アプリケーション
8	フィールドバス機能	CC-Link	2)
9		EtherNet/IP	
10		EtherCAT	
11		PROFINET	
12		DeviceNet	
13		PROFIBUS	
14	コンベア同期機能		
15	ビジョン＋コンベア同期機能		

1) ティーチペンダント TP3000 は TS5000 に接続できません。

2) フィールドバス用のスレーブモジュールは CC-Link、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、DeviceNet、PROFIBUS の 6 タイプのいずれかを選択することが出来ます。
どのフィールドバスを使用するかはご発注時に決定する必要があります。
CC-Link は三菱電機(株)の登録商標です。
EtherNet/IP は ODVA,Inc.の登録商標です。
EtherCAT は Beckhoff Automation GmbH＆Co. KG の登録商標です。
PROFINET は PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の登録商標です。
DeviceNet は ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)の登録商標です。
PROFIBUS は PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の登録商標です。

1.5 コントローラ型番名称



①コントローラ種類	
SS	スカラ用普及型コントローラ
MS	スカラ用標準型コントローラ
EMS	スカラ用 CE 仕様コントローラ

⑤コンベア同期機能	
無記号	コンベア同期機能なし（標準）
－CV	コンベア 2ch、トリガー入力 4ch

④FIELDBUS	
無記号	フィールドバス無し（標準）
－IP	EtherNet/IP 仕様
－PN	PROFINET 仕様
－CA	EtherCAT 仕様
－CC	CC-Link 仕様
－PB	PROFIBUS 仕様
－DN	DeviceNet 仕様

③拡張I／O	
無記号	拡張I／O無し（標準）
－IO	拡張 I/O 有り 汎用入出力21／17点の追加

②ハンド I/O	
－HR	ハンド I/O モジュール ロボット内蔵(入出力 8/8 点)
－HC	ハンド I/O モジュール コントローラ内蔵 (入出力 8/8 点)

設置編

コントローラの運搬、設置などの説明をします。

2. 輸送、開梱、運搬

コントローラの輸送、開梱、運搬は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

2.1 コントローラの輸送

⚠注意

●梱包箱を積み上げないでください。荷が崩れ怪我をします。

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。

●輸送は台車等を利用してください。手での運搬は落下の要因となり、手指や足を挟みます。

注記

●輸送時に過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。

●逆さにての輸送、横置きで保管はしないでください。コントローラが破損します。

●コントローラ内部に水分を侵入させないでください。故障します。

2.2 コントローラの開梱(再梱包)

コントローラは、段ボール箱に収納して出荷されます。開梱は、その後の運搬、据付けに適した場所で行ない、ロボット及びコントローラに損傷を与えないように注意して実施してください。

開梱後は、輸送中の損傷の有無及び付属品の数量を確認するようにしてください。コントローラ側の付属品は 8.3 付属品リストを参照してください。

開梱後、不要になった木製パレットや段ボール、ポリ袋、緩衝材等の梱包資材はお客様の規定に従った処理をお願いします。

また、再梱包は開梱時と逆手順にて作業を実施してください。

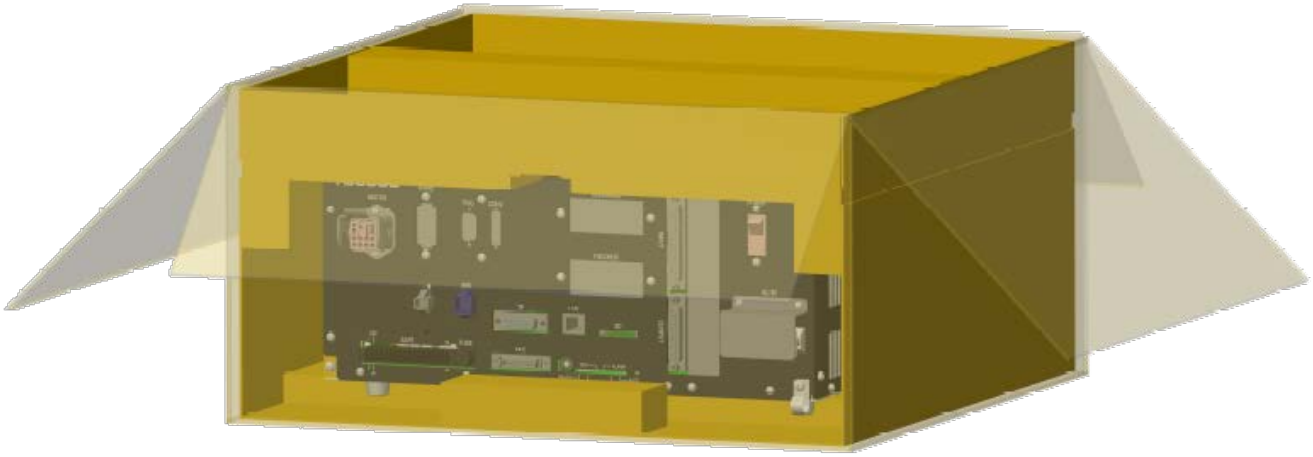


図 2.1 コントローラ荷姿

⚠ 警告

●再梱包時コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。

⚠ 注意

●開梱後、不要になった木製パレットや段ボールを廃棄する際は保護具を着用してください。飛び出た釘など鋭利な箇所が刺さって怪我をします。

●梱包箱開梱時は専用の段ボールカッター等を利用してください。刃先の鋭利なカッターを用いると手指を切ってしまいます。

●安定した場所で開梱してください。不安定な場所で開梱すると、コントローラが落下し、手や足を挟みます。

●開梱時は保護手袋を着用してください。段ボールとコントローラの間で手を挟んで怪我をします。また、コントローラや段ボールの角で怪我をします。

注記

●コントローラ内部に水などの液体や異物を入れないでください。故障します。

2.3 コントローラの運搬

⚠ 警告

●電源の入ったコントローラは運搬しないでください。電源が入っていた場合コネクタや端子に触れると感電します。

⚠ 注意

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。

●輸送、運搬は台車等を利用してください。手作業で運搬すると落下して手足を挟みます。

●コントローラのケーブルを外した状態で運搬してください。ケーブルを接続した状態で運搬すると断線して感電します。

注記

●過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。

●コントローラ内部に水などの液体や異物を入れないでください。故障します。

2.4 コントローラ保管時の注意事項

注記

●コントローラは、直射日光を避けて保管してください。コントローラ内部が高温になり、故障します。

●防錆、防塵のためビニル袋で密封し、中に乾燥剤を入れてください。

3. 据付

コントローラの据付は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●必ずコントローラはロボットの動作を見渡せるロボット最大空間の外に設置してください。ロボット最大空間内で操作を行うとロボットに激突されます。

●コントローラに接続される制御装置のボタンやスイッチにカバー等を取り付けてください。不意な接触で信号が ON することにより、ロボットが動作して激突されます。

⚠警告

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

⚠ 注意

●コントローラの上部に物を置かないでください。(段積みも禁止)
・通風スペースが確保されず熱が籠ることにより火災が発生します。
・コントローラ上部への物の配置を考慮した設計でないため、耐久できず崩れて手や足を挟みます。
●不安定な場所に据え付けないでください。コントローラが落下し、手や足を挟みます。
●コントローラは作業者と接触できないように制御盤等の中か、十分な距離を確保できる場所に設置してください。作業者の可動範囲にコントローラを設置すると、ケーブルに手足をひっかけての転倒や、通電部への接触で感電します。
●ロボットの配線は必ず据付け後に実施してください。
・配線した状態で据付や運搬をすると、ケーブルが断線して感電します。
・配線に足をとられて転倒します。
●制御盤のケーブル引き込みは専用ダクト等で保護してください。専用のダクトを使用せずにケーブルを引き回すと断線し火災が発生します。また、漏電等により感電します。
●各コントローラの実行モードを操作装置へ表示してください。実行モードがわからないと予期せぬ動作をしたロボットに激突されます。

注記

●絶対に定格出力を超える電流を流さないでください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。
●コントローラの上部に物を置かないでください。(段積みも禁止)
・コントローラ上部への物の配置を考慮した設計でないため、耐久できず崩れてコントローラが故障します。
●LAN、OUTPUT コネクタを使用しない場合には，必ずコネクタキャップを取付けてください。保護がない場合、静電気により故障します。
●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱がこもり、故障の原因となります。

3.1 据付環境

表 3.1 に、コントローラの環境仕様を示します。

表 3.1 コントローラ環境仕様

項 目	仕 様
温 度	動作時： 0～40℃ 保管時： -10℃～50℃
湿 度	20～80%（結露がないこと） 水などの液体のかかる場所に設置しないでください。
高 度	1000m 以下
振 動	過度な振動、衝撃がないこと。
塵 埃	導電性の塵埃がないこと。 塵の多い環境で使用する場合は、弊社にご相談ください。
ガス	腐食性、引火性ガスないこと。
保護等級	IP20
過電圧カテゴリ	IEC60664-1 クラスIII
感電保護	IEC61140 クラス I
汚染度	IEC60664-1 汚染度 3
日 射	直射日光の当たらないこと。
電源ノイズ	周辺に過大なノイズを発生する機器がないこと。
磁 界	周辺に強い磁界が発生する機器がないこと。
その他周囲環境	鉄粉・油・塩分・有機溶剤のないこと。 水などがかからないこと。

※他仕様に関しては 1 仕様を参照してください。

3.2 外形寸法

図 3.2 にコントローラの外形図を示します。コントローラの質量は 9 kg です。

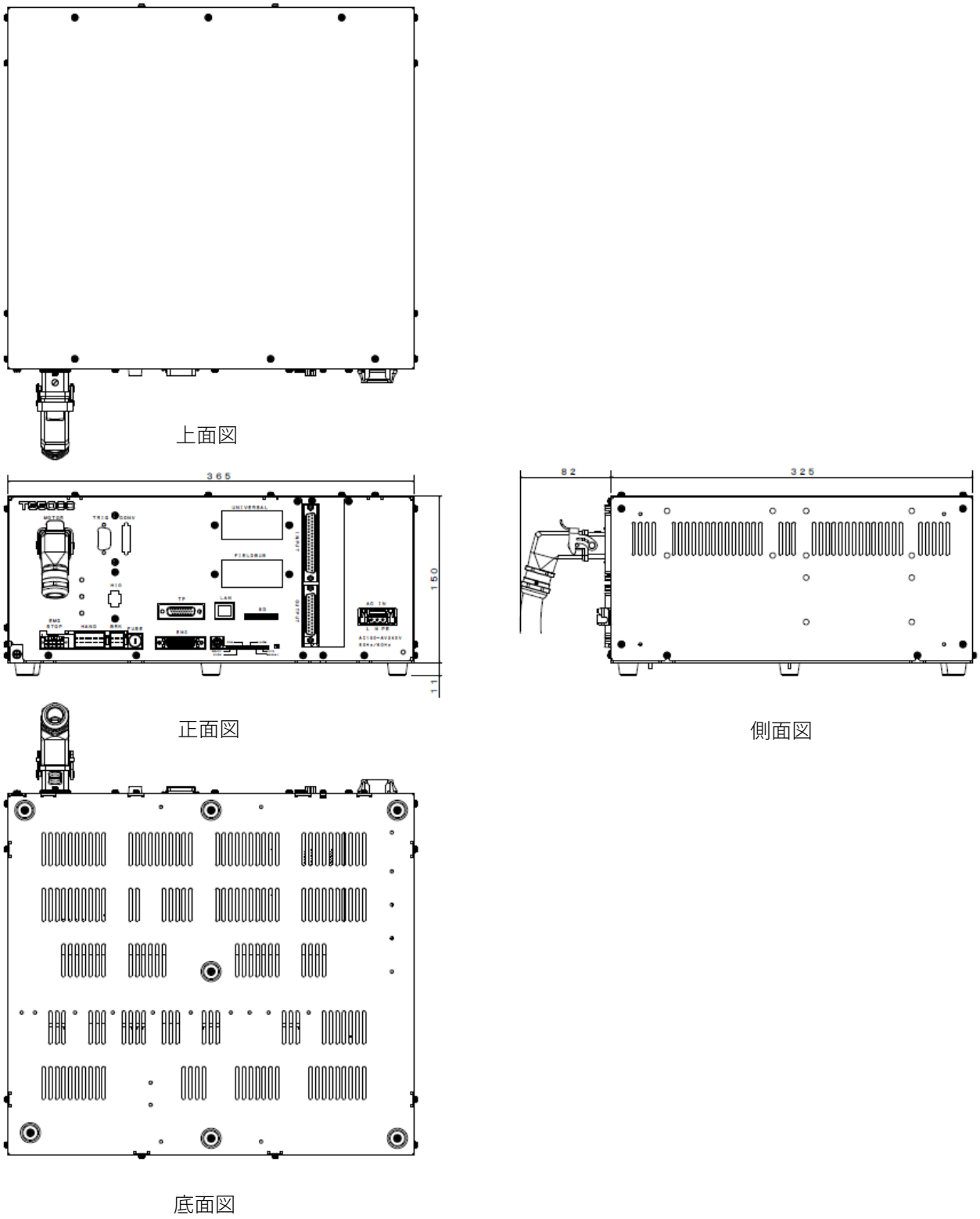


図 3.1 外形図

3.3 直置き時の注意事項

図 3.3 にコントローラの通気スペースを示します。

⚠ 警告

●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱が籠り火災が発生します。

注記

●コントローラの周囲は、左右側面及び背面は 50mm 以上、上面は 100mm 以上、仮面はゴム足の高さ分(11mm)以上の通風スペースが確保してください。通風スペースが確保されていないと、コントローラが加熱して故障します。

●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。コントローラが振動し、故障します。

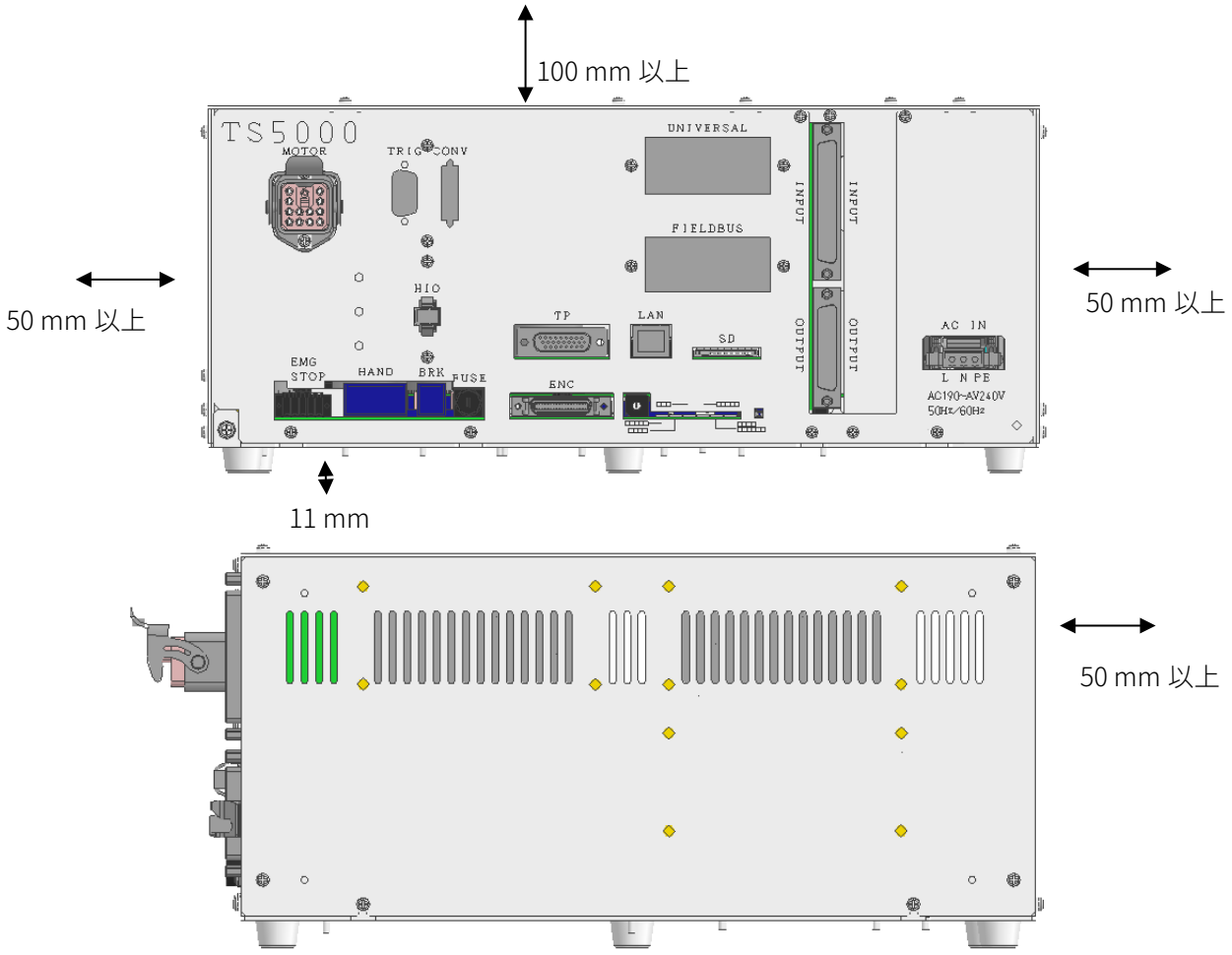
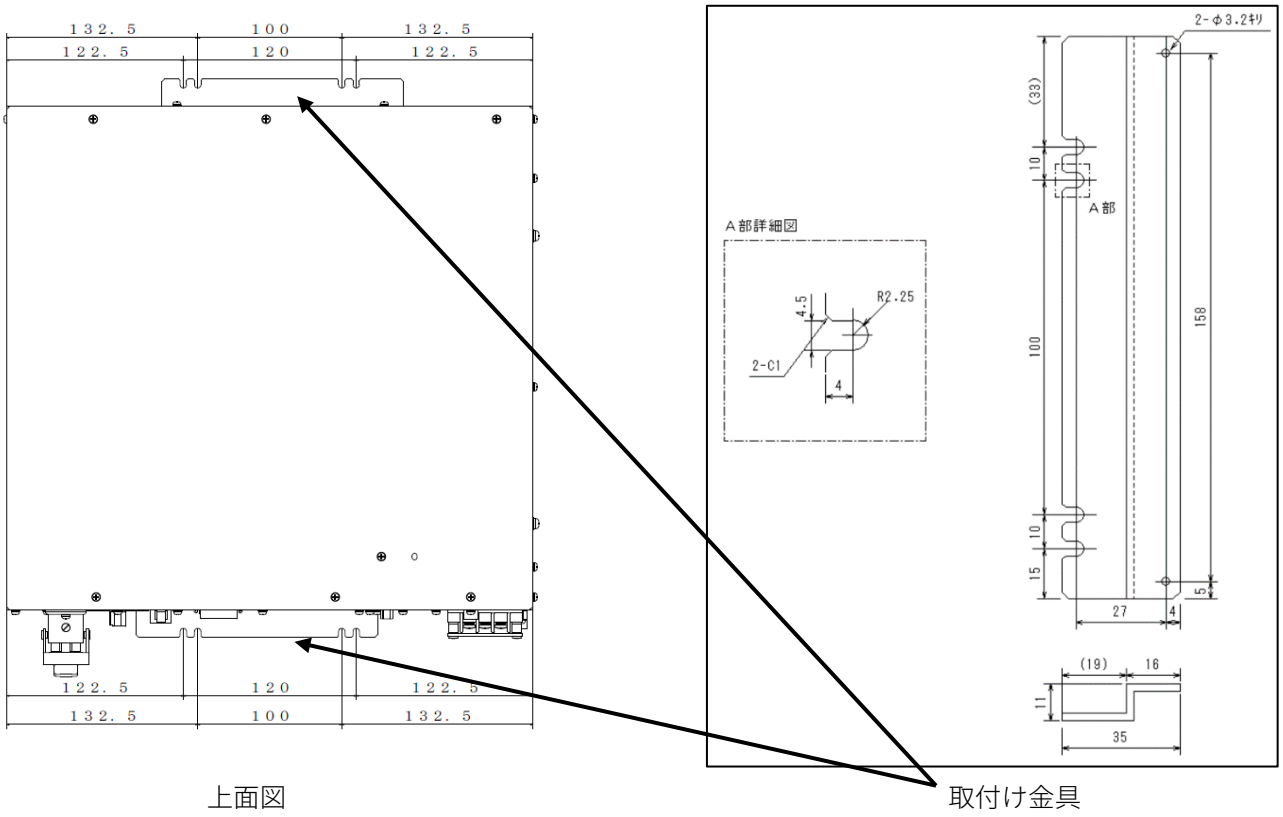


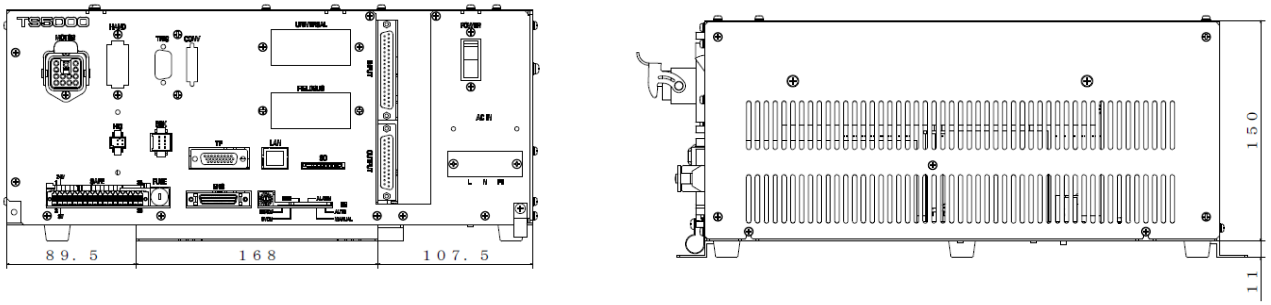
図 3.2 コントローラの通風スペース

3.4 据付面の寸法

コントローラを制御盤等に据付する場合は、専用の取付け金具を用いて M4 のねじでコントローラを制御盤に固定してください。また、組み付けはお客様にてお願いします。
取付け金具(オプション)に関するご相談は、サービスまたは本社営業までお問い合わせください。



上面図　　取付け金具



正面図　　側面図

図 3.3　コントローラ据付寸法

注記

●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。コントローラが振動し、故障します。

3.5 制御盤等の組み付け時の留意事項

コントローラを制御盤等に据付の場合は、次の事項に注意してください。

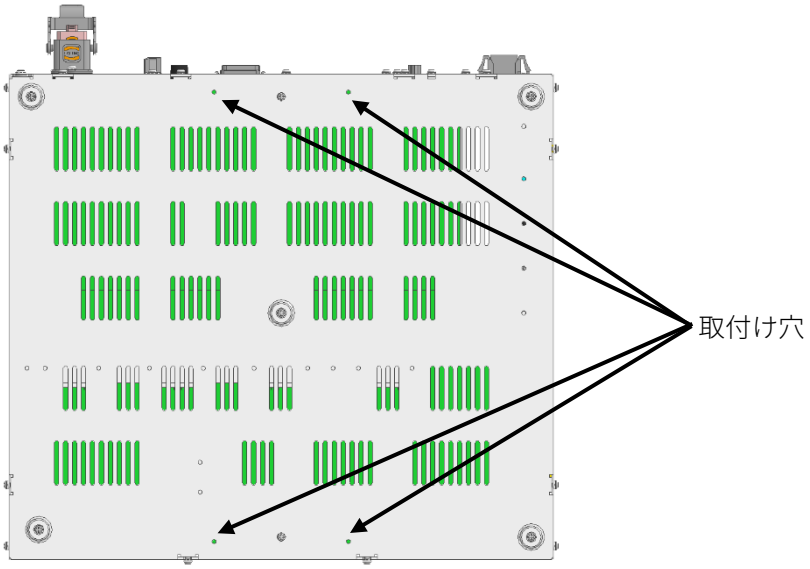
(a) コントローラを制御盤等に据付する場合は底面のゴム足を取り外して、取付け金具を取付け穴につけてください。

(b) コントローラを制御盤に収納する場合には、保守の際に制御盤等から取り出す必要があります。コントローラの設置は、コントローラ保守に支障のないように考慮してください。

(c) コントローラに接続するケーブルを引出せるようにしてください。

(d) コントローラを制御盤から取り出して保守を行う場合、全てのケーブルを再接続してロボットを動作できる構成にしてください。

(e) コントローラの前面部分には、ロボットケーブルのコネクタを接続するために、95mm 以上の隙間を空けてください。



底面図

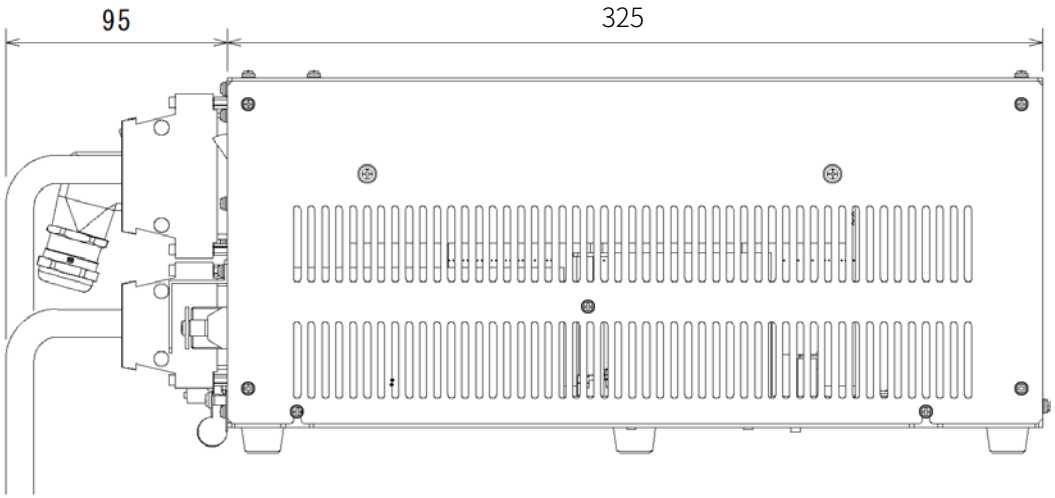


図 3.4 コントローラ前面の隙間

4. ケーブル接続

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。

●指定外のコネクタ、端子へ接続しないでください。指定外のコネクタ、端子を配線すると火災が発生します。

●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電して、感電や火災が発生します。

●配線後は、テスター等により電圧及び短絡チェックをしてください。配線を間違えている場合や、コントローラが故障している場合に電源を入れると火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●コネクタ類はしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んで誤動作し、ロボットに激突されます。

注記

●指定外のコネクタ、端子へ接続しないでください。指定外のコネクタ、端子の配線はコントローラの故障の原因となります。

4.1 ケーブル配線

ケーブル及びコネクタの種類、各線の接続方法について説明します。

4.1.1 コントローラのコネクタ配置

図 4.1 にコントローラのコネクタ配置を示します。次項より、ケーブル①～⑦の接続について説明します。各種コネクタのピン配や、その他ケーブルの接続については、「STA1238 TS5000-SS インターフェースマニュアル」を参照してください。

① AC 電源線の接続“AC IN”
② 動力線の接続“MOTOR”
③ ハンド I/O 線の接続“HAND”
④ ブレーキ線の接続“BRK”
⑤ エンコーダ線の接続“ENC”

ロボット制御線

⑥ 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタの接続“EMG STOP”
⑦ TP 線

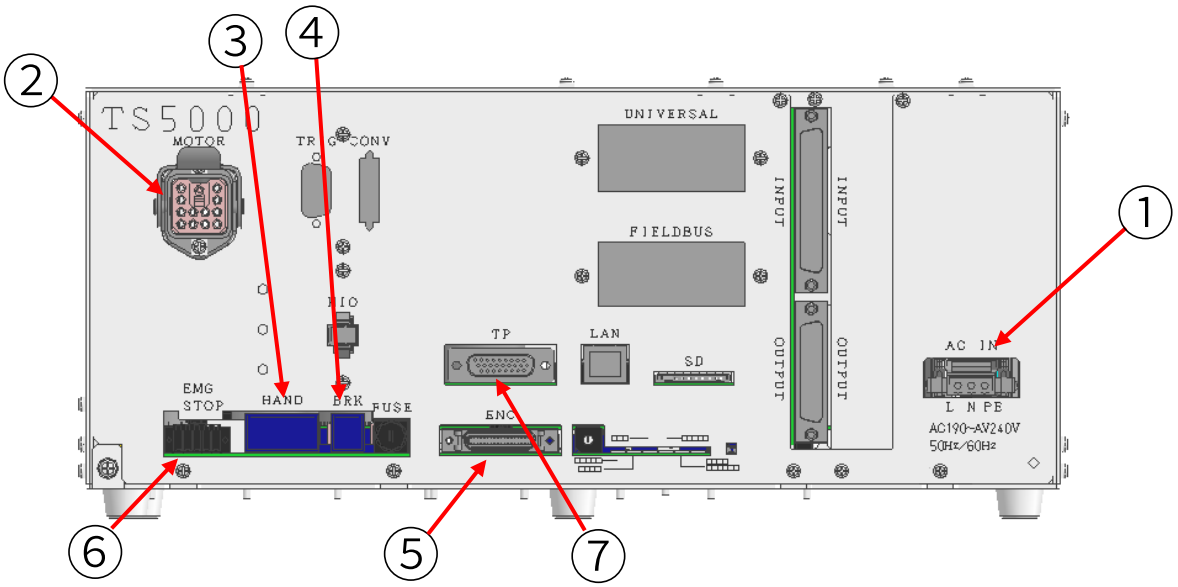


図 4.1 コントローラのコネクタ配置

4.1.2 AC 電源線の接続“AC IN”図 4.1-①

電源線は、AC200V をコントローラへ供給する線です。下記プラグは付属しています。ケーブルは付属品に含まれておりません。お客様にて製作をお願いします。コネクタは AC IN(図 4.1-①)です。
また、欠相、電圧低下等により電力がコントローラに正常に供給されない場合、サーボオン時に「8-027 スローチャージ異常」が発生します。本アラームが発生した場合は、AC 電源コネクタにおける電源電圧がコントローラの入力電源仕様値を満たしているかどうか、また安定しているかどうか確認してください。
詳細は「STA1165_アラームマニュアル 8-027 スローチャージ異常」を参照してください。

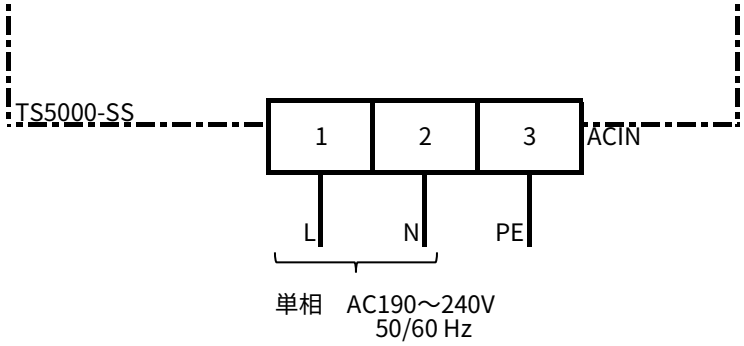


図 4.2 AC 電源の配線

表 4.1 電源仕様

電源	単相 AC 190～240V， 50／60Hz±1Hz
瞬時停電	40msec 内
接地	D 種専用接地
プラグコネクタ	メーカ：WAGO ONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG 型式 ：231-103/037-000
推奨電線	AWG18~AWG14

⚠危険

●電源端子部分に導電性のものや、指を入れないでください。感電します。

4.1.3 ロボット制御線 図 4.1-②～⑤

コントローラとロボットは、ロボット制御線の「4.1.3.1 動力線の接続“MOTOR”図 4.1-②」、「4.1.3.2 ハンド I/O 線の接続“HAND”図 4.1-③」、「4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK”図 4.1-④」、「4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC”図 4.1-⑤」と下図-ⓐとを接続します。

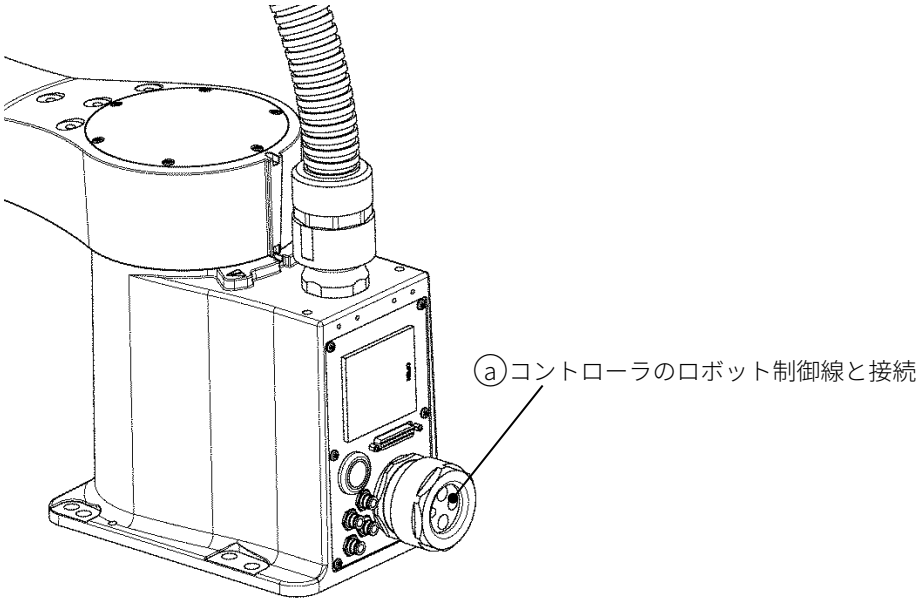


図 4.3 ロボット側コネクタ配置図

4.1.3.1 動力線の接続“MOTOR”図 4.1-②

本ケーブルはコントローラとロボットを結び、コントローラのサーボドライバからロボット各軸モータへ、回転に必要な動力を供給します。

4.1.3.2 ハンド I/O 線の接続“HAND”図 4.1-③

ハンド I/O 線はロボット先端のハンド部を制御し、標準で入出力 8 点/8 点を使用可能な信号線です。

注記

●ハンド出力信号は 0.1A 以下/1 点(8 点合計で 0.8A 以下)としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。

4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK”図 4.1-④

ブレーキ線は、モータのブレーキ ON/OFF を行う線です。

4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC”図 4.1-⑤

エンコーダ線は、ロボット各軸の回転角検出用エンコーダからの信号をコントローラへ入力するための信号線です。

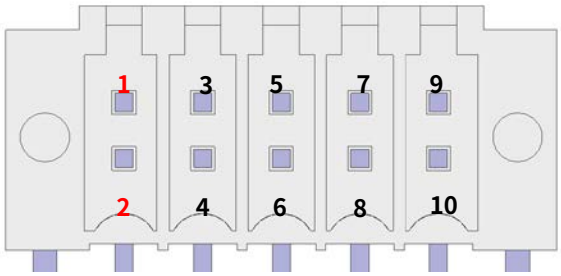
4.1.4 入出力用外部電源供給及び外部非常停止入力用コネクタの接続“EMGSTOP” 図 4.1-⑥

EMGSTOP コネクタは、外部からコントローラへの非常停止信号入力や、I/O 用の電源を供給するコネクタです。付属のコネクタ[B2CF3.50/10/180LR]を使用して非常停止信号入力や、外部から DC24V を供給します。I/O 用の外部電源はシステム I/O、汎用 I/O、拡張 I/O、ハンド I/O に用いられます。コネクタにはピン番号の記載がないため、図 4.4 を参照して配線をしてください。

また、外部からの非常停止入出力を利用しない場合、ロボットを動作させるには本コネクタの非常停止ラインをジャンパする必要があります。図 4.4 に従って配線してください。付属品に SAFF コネクタジャンパ用のケーブルが 2 本付属しています。
外部に非常停止スイッチを設ける場合、「STA1238_TS5000-SS インターフェースマニュアル 4.2 入出力用外部電源供給線の接続」を参照してください。

EMGSTOPコネクタ	EMGSTOP -1	(EXP24V)
	EMGSTOP -2	(PG)
	EMGSTOP -3	(IN_EXT_EMG1)
	EMGSTOP -4	(EXT_EMG1)
	EMGSTOP -5	(IN_EXT_EMG2)
	EMGSTOP -6	(EXT_EMG2)

コントローラ側



コネクタ側

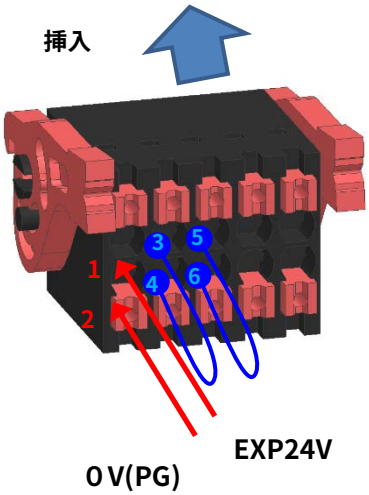


図 4.4　標準仕様のジャンパ方法

表 4.2　I/O 用外部電源仕様

電源	DC 24 V±10%
対応ケーブル	0.14mm^2 ～ 1.5mm^2 (AWG26～16)

注記

●入出力用外部電源線に 24V±10%の範囲で電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損します。

4.1.5 TP コネクタの接続“TP” 図 4.1-⑦

TP コネクタは、ティーチペンダント接続用のコネクタです。オプションの TP5000 と TP1000(専用の変換ケーブルが必要)を接続できます。
TP コネクタの詳細は「STA1238_TS5000-SS インターフェースマニュアル 7.TP 線」を参照してください。

MEMO

1.AUTO モード中に TP コネクタが抜けると非常停止状態となり、動作モードは AUTO モードに保持されます。

4.1.6 コネクタの着脱

⚠ 警告

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。
●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。
・ケーブルを引っ張ると断線して感電します。

注記

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電する場合や、電源が ON のままケーブルの着脱を行うと基板内 IC が壊れる場合があります。
●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。
・コントローラが転倒し、故障します。

コネクタの接続は、ケーブル側コネクタをコントローラに接続後に固定金具にて接続を確実に行ってください。差込みがゆるいと、コネクタの接触不良による事故の原因となりますので、しっかりと接続されているか確認してください。
コネクタの取外しは、固定用金具を取り外したのちにコネクタを引き抜いてください。

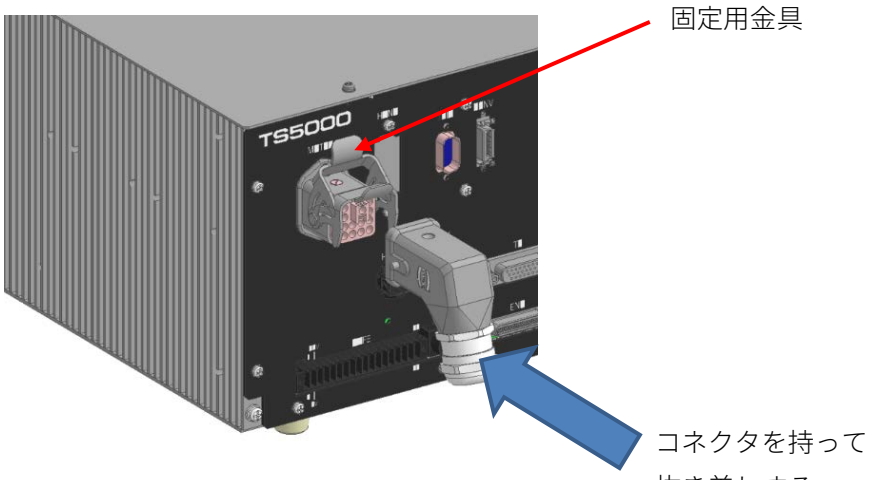


図 4.5　ロボット動力線の着脱

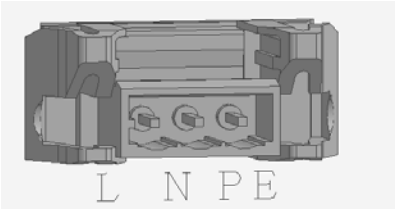
4.1.7 コネクター覧

4.1.7.1 AC 電源線“ACIN”図 4.-①

コントローラ側

型式：231-603/114-000

メーカ：WAGO(株)



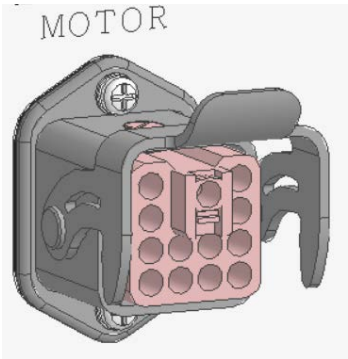
4.1.7.2 動力線“MOTOR”図 4.-②

コントローラ側

形式： 09120123101

09200030301

メーカ：ハーティング(株)

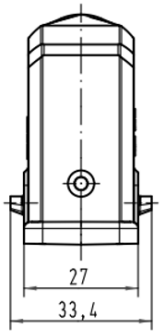


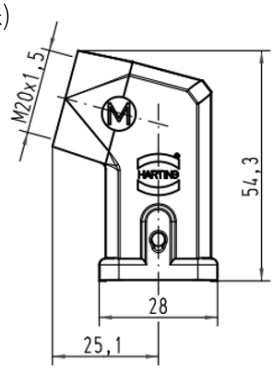
ケーブル側

形式： 19200031640

09120123001

メーカ：ハーティング(株)



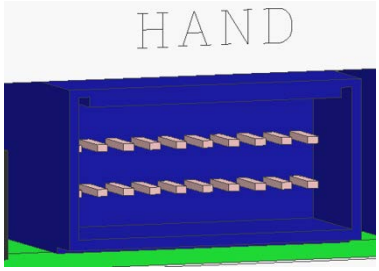


4.1.7.3 ハンド I/O 線“HAND”図 4.-③

コントローラ側

型式：S20B-J21DK-GGXR

メーカ：日本圧着端子製造(株)



ケーブル側

型式： J21DF-20V-KX-L

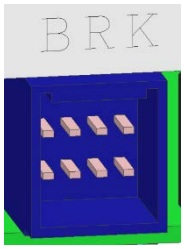
メーカ：日本圧着端子製造(株)

4.1.7.4 ブレーキ線“BRK” 図 4.-④

コントローラ側

型式：S08B-J21DK-GGXR

メーカ：日本圧着端子製造(株)



ケーブル側

型式：J21DF-08V-KX-L

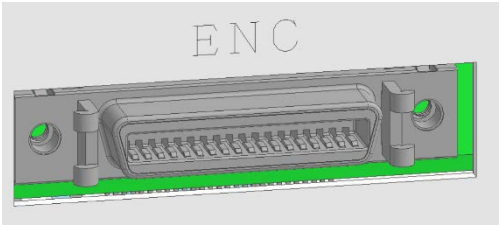
メーカ：日本圧着端子製造(株)

4.1.7.5 エンコーダ線 “ENC” 図 4.-⑤

コントローラ側

型式：10236-59A3 MB

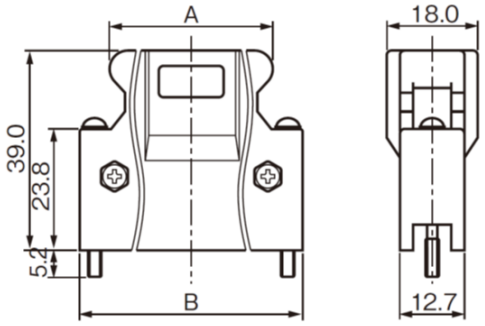
メーカ：3M Company



ケーブル側

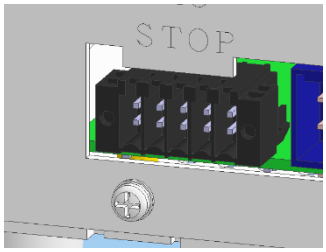
型式：10336-52A0-008

メーカ：3M Company



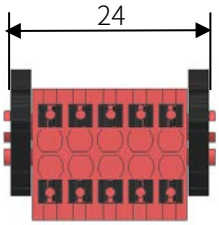
4.1.7.6 外部非常停止入力及び、I/O 用外部電源線“EMGSTOP”図 4.-⑥

コントローラ側
型式：S2C-SMT3.50/10/90LF
メーカ：Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



相手側コネクタはコントローラに付属されています。配線については 4.1.4 入出力用外部電源供給及び外部非常停止入力用コネクタの接続“EMGSTOP” 図 4.1-⑥ をまたは、「STA1238_TS5000-SS インターフェースマニュアル 4.入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入力用コネクタ(EMGSTOP コネクタ)」を参照してください。

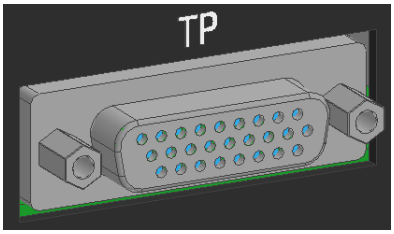
ケーブル側
型式：B2CF3.50/10/180LR
メーカ：Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



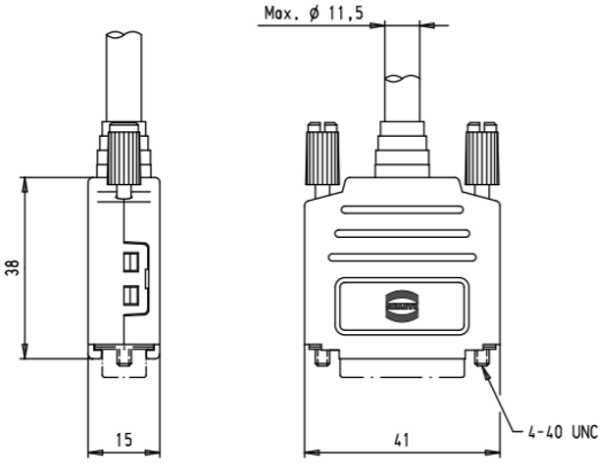


4.1.7.7 TP コネクタ“TP”図 4. -⑦

コントローラ側
型式：09 56 252 7613
メーカ：ハーティング(株)



ケーブル側
型式： 09562005604
メーカ：ハーティング(株)



4.2 コントローラの INPUT

4.2.1 コネクタ信号接続図

コネクタの各端子の詳細図は、「STA1238_TS5000-SS インターフェースマニュアル 2.外部接続線の接続」を参照してください。

4.2.2 INPUT ジャンパコネクタ

システム入力信号線のうち以下の各信号は、安全対策のために用意されています。以下の信号線をジャンパしなければ、ロボットは動作しません。そのため、下記のシステム入力信号をジャンパ処理した INPUT ジャンパコネクタ [1)]が標準で付属しています。本コネクタを TS5000-SS に使用した場合の内部ジャンパは P24G(－)コモン Type P です。

1) 品名：I/O ジャンパコネクタ。

システム入力信号線
INPUT-12 （STOP）
INPUT-14 （SVOFF）
INPUT-32 （BREAK）
INPUT-16 （P24V）
INPUT-17 （SYSINCOM）
INPUT-35 （P24G）

付属コネクタのジャンパ処理

INPUT(ピン番号)					
12-16	14-16	32-16	17-35	18-19[1)]	36-37[1)]

1) このジャンパは本コントローラでは使用しません。
このままのジャンパ処理で問題なくロボットを動作させることができます。

また、以下の信号もシステム信号として使用しない場合には，ジャンパを施してください。
INPUT-13 （LOW_SPD）
INPUT-31 （CYCLE）
INPUT-16 （P24V）

MEMO

1. *“STOP”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転は行えません。*
2. *“SVOFF”及び非常停止接点 1,2 の信号がジャンパされていないと、コントローラのサーボ電源を入れることができません。*
3. *“BREAK”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転は行えません。*
4. *“LOW_SPD”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転速度は低速になります。*
5. *“CYCLE”信号がジャンパされていないと、コントローラはサイクル運転モードになります。*
6. *コントローラに付属されているコネクタでは，1.~3.の信号がすでにジャンパされています。ただし、接続は P24G(−)コモン Type P ですのでご注意ください。また，システム入力信号を使用せずにロボットを動かす場合には，コントローラ側の INPUT コネクタへ必ず付属の INPUT ジャンパコネクタを接続してください。*
7. *お客様側で入力信号線を作成する場合は INPUT ジャンパコネクタの配線を変更、または「STA1238_TS5000-SS インターフェースマニュアル 13 INPUT ケーブル」を手配してください。*

5. 動作時の注意事項

コントローラの操作は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

5.1 コントローラの動作確認

・起動確認

コントローラが正常に起動するか確認します。

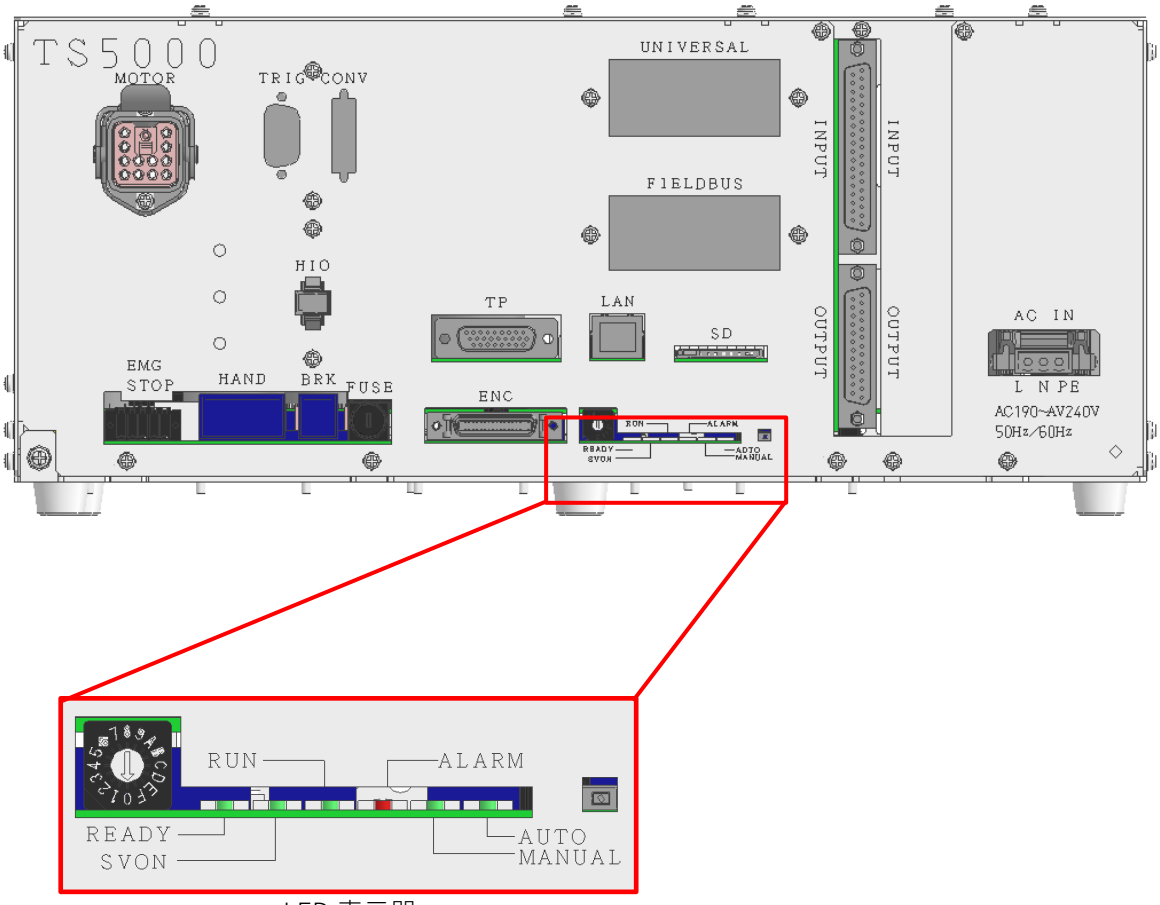
コントローラの電源を入れる前に、ACIN に単相 200V、EMG STOP コネクタに DC24V 線が接続されていることを確認してから、電源ブレーカを ON してください。コントローラが正常に起動した場合、コントローラ正面下部 LED 表示器“READY”が点灯します。

また、ティーチペンダントが接続されている場合、コントローラが正常に起動した場合、ティーチペンダントは起動後、トップ画面を表示します。

・再起動

コントローラが正常に再起動できるか確認します。

コントローラの電源を切る準備が整ったら、電源ブレーカを OFF して電源を切ってください。その後、電源ブレーカを再度 ON してください。コントローラが正常に起動した場合、コントローラ正面下部 LED 表示器“READY”が点灯します。



LED 表示器

MEMO

詳細は「STA1162 TP5000 操作マニュアル」を参照してください。

5.2 教示の注意事項

教示は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

⚠危険

●必ず取扱説明書通りの操作を行ってください。誤った取り扱いをするとロボットに激突されます。また、感電します。

●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大空間外で行ってください。ロボット最大空間内で教示を行うとロボットに激突されます。

●サーボオンする時は、必ずロボット最大空間外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大空間内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

●作業スペースには、作業のじゃまになるような機材は絶対に放置しないでください。
つまずいて転倒します。教示に集中すると、周囲への注意が疎かになり、周辺機器に激突します。

●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。コネクタの着脱を行わないでください。感電します。

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

●電源 ON 中及び OFF して暫くはコントローラに触らないでください。火傷する恐れがあります。

⚠注意

●ハンド出力信号はコントローラの電源遮断時及び電源投入時には全て OFF 状態になります。停電などでハンドから物を落とさないようにエンドエフェクタの設計を行ってください。落下したエンドエフェクタにより、手や足を挟みます。

注記

●ロボットの動作範囲内に障害物を入れないでください。ロボットに激突されます。
●出力信号は 0.1A 以下/1 点としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。
●外部入出力用電源（DC24V）に 24V±10%の電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災が発生します。
●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と激突します。
●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。
確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置が故障します。
●装置内に複数のコントローラがある場合,同じ運転モードでロボットを動作させてください。運転モードが異なると予期せぬ動作でロボット同士が激突します。
●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。日常点検を怠るとコントローラの故障に繋がります。
●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

5.3 運転の注意事項

運転する人は、取扱説明書を熟読し作業を行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

MEMO

1.安全防護機能が休止中に、MANUAL モードから AUTO モードに変更しないでください。MANUAL モードから AUTO モードに変更する場合は、安全防護機能が休止状態から復帰していることを確認してください。

⚠危険

●必ず取扱説明書通りの操作を行ってください。誤った取り扱いをするとロボットに激突されます。また、感電します。

●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大空間外で行ってください。ロボット最大空間内で教示を行うとロボットに激突されます。

●サーボオンする時は、必ずロボット最大空間外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大空間内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

●作業スペースには、作業のじゃまになるような機材は絶対に放置しないでください。
つまずいて転倒します。教示に集中すると、周囲への注意が疎かになり、周辺機器に激突します。

●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。コネクタの着脱を行わないでください。感電します。

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

●電源 ON 中及び OFF して暫くはコントローラに触らないでください。火傷する恐れがあります。

⚠注意

●ハンド出力信号はコントローラの電源遮断時及び電源投入時には全て OFF 状態になります。停電などでハンドから物を落とさないようにエンドエフェクタの設計を行ってください。落下したエンドエフェクタにより、手や足を挟みます。

注記

●ロボットの動作範囲内に障害物を入れないでください。ロボットに激突されます。
●出力信号は 0.1A 以下/1 点としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。
●外部入出力用電源（DC24V）に 24V±10%の電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災が発生します。
●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と激突します。
●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。
確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置が故障します。
●装置内に複数のコントローラがある場合,同じ運転モードでロボットを動作させてください。運転モードが異なると予期せぬ動作でロボット同士が激突します。
●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。日常点検を怠るとコントローラの故障に繋がります。
●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

保守編

コントローラの保守、点検について説明します。

6. 保守

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

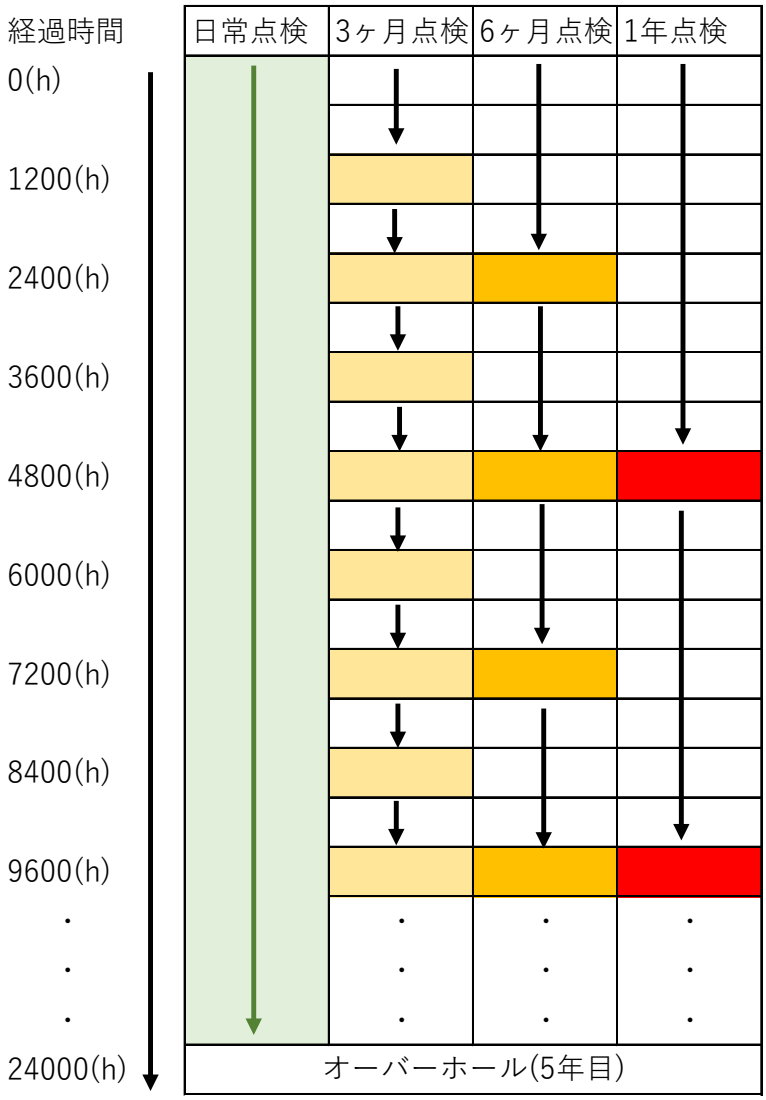
型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

注記

●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

6.1 保守スケジュール

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。
定期保守点検は 1200 時間（稼働時間）単位で各点検項目を追加していきます。



定期点検時間の目安

1 日 16 時間稼動 1200 時間 ÷ 16 時間 ÷ 25 日 ＝ 3 ヶ月
1 日 24 時間稼動 1200 時間 ÷ 24 時間 ÷ 25 日 ＝ 2 ヶ月

1 日の稼働時間が 16 時間の場合、3 ヶ月ごとの点検となりますが、1 日の稼働時間が長くなった場合、定期点検を早期に行う必要があります。

図 6.1 保守スケジュール

6.2 保守・点検項目

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。点検や交換の詳細については、参照項に記載されています。ロボット側の保守は「STA1234_THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル」、「STA1213_THE400/TS5000 シリーズロボットマニュアル」を参照してください。

6.2.1 外観点検

表 6.1 点検項目

点検内容	点検位置	日常点検	3 ヶ月点検	6 ヶ月点検	1 年点検	参照頁
コネクタ接続部の緩み	全コネクタ接続部	○	○	○	○	4.1.1
キズの点検 付着したゴミ等を清掃	コントローラ全体	→	○	○	○	
通風口の確認	通気口	→	→	○	○	7.5.1

6.2.2 ロボット使用時の点検

表 6.2 点検項目

点検内容	点検位置	日常点検	3 ヶ月点検	6 ヶ月点検	1 年点検	参照頁
非常停止動作確認 2)	非常停止スイッチ	○	※	※	※	
イネーブルスイッチの動作確認	イネーブルスイッチ	→	○	○	○	7.5.2 7.5.3
マスターモードスイッチ MANUAL,AUTO モードの動作確認	MANUAL,AUTO モード	→	○	○	○	
ロボット、コントローラの動作確認	MANUAL モードで全軸の動作確認	→	○	○	○	1)

1) 「STA1162_TP5000 操作マニュアル」を参照

2) 日常点検はサーボオフ状態での動作確認で問題ありませんが、1 週間に 1 回以上はサーボオンを含めた動作確認をお願い致します。

※) 日常点検の項目となりますが、安全のため定期点検にて再度確認頂く項目となります。点検にて異常が見られた場合は、弊社サービス部門へ申し入れください。

6.2.3 オーバーホール

表 6.3　オーバーホール

保守内容	保守部品	5 年	参照頁
バッテリ交換	コントローラ用バッテリ	○	1)
スイッチング電源交換	コントローラ内	○	

1)　オーバーホールは弊社サービス部門へ申し入れください。

6.3 保守契約及び故障修理

6.3.1 保守契約

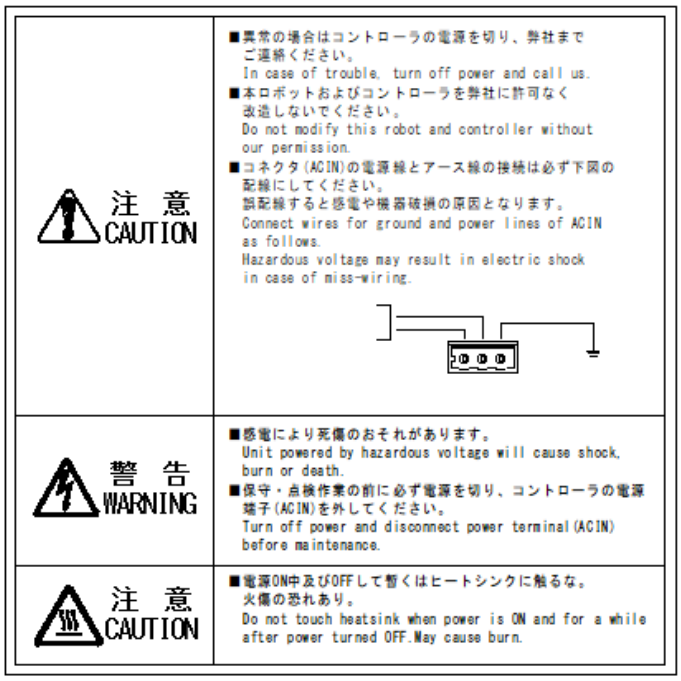
オーバーホール等の項目についてはお客様での実施は困難ですので弊社サービス部門へ申し入れください。ご購入の際、弊社とのサービス契約の締結をお勧めします。

6.3.2 故障修理

異常が発生した場合や故障修理は、コントローラの電源を切り、弊社サービス部門まで
不具合内容とロボットおよびコントローラに記載されている下記内容を連絡してください。
（弊社サービス部門の連絡先は、サービスネットワークをご覧ください。）

- コントローラ形式(MODEL)
- コントローラ製造番号(CONTROLLER S/N)
- ロボット製造番号(ROBOT S/N)
- コントローラ製造年月(mfd.)

製造番号、製造年月日については、コントローラ上面部にある下記銘版を参照してください。
また、コントローラ型式については 1.5 コントローラ型番名称を参照してください。



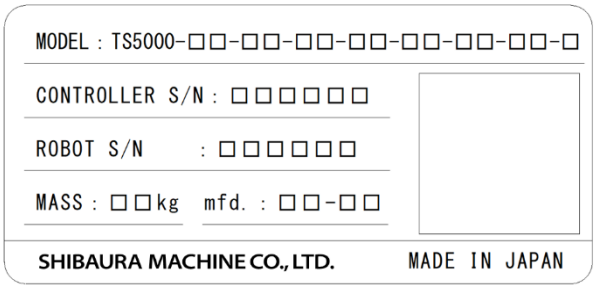


図 6.2 銘鈑

6.4 改造

お客様にての改造は、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

⚠危険

●取扱説明書に記載されている項目以外の部品交換や改造は、絶対に行わないでください。性能低下や故障により感電や火災、想定外のロボットの動作による激突が生じます。

6.5 保守用工具

保守用の工具として、以下のものをご用意されるようお勧めします。

・ねじ回し（プラスドライバ 1 番、2 番、マイナスドライバ 2 番）

・ニッパ（結束バンド切断用）

工具以外で、推奨する準備品

・アルコール（清掃用）

・ウエス

・TSAssist　プログラム作成／教示支援ソフト

7. 保守の概要

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

7.1 保守・点検上の注意

コントローラの保守・点検に当たっては次の事項を守り、安全に作業が進められるように留意してください。

⚠危険

●コントローラのカバーを開ける際、内部に水などの液体や異物を入れないでください。コントローラの内部が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●一部保守交換部品は当社特殊品を使用してください。指定外のコネクタ、端子の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●本取扱説明書に記載のない保守交換は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。（有償にて対応しております。）お客様が実施する交換作業およびその結果によって発生した事故や損害については保証しません。

⚠警告

●電源を抜いてから 2 分間はコントローラの端子部や内部基板に手を触れないでください。コントローラ内蔵の大容量コンデンサに電圧が残っていますので、感電します。

●部品交換は、弊社指定の予備部品を使用してください。指定外の部品を使用することで火災が発生します。また、予期せぬ動作をしたロボットに激突されます。

●保護具を着用して必ず電源プラグを抜いてから作業を始めてください。電源が入っていると電源アンプモジュール及びスイッチング電源等が帯電しているので感電します。

●コントローラのカバーを開ける際は、電源を切ってください。通電中にカバーを開けると通電部に手や導電性の工具などが触れて感電します。

●ロボットの可動範囲に入る際は下記を実行してください。

・保護具を着用

・TP を作業者の手の届く場所に置く

・MANUAL モードに変更(変更できないようにモード切替キーを抜く)

⇒上記を行わないと、可動範囲内での日常点検作業中に、第三者により非常停止が解除され、連続運転となったロボットに激突されます。

●大容量コンデンサに PN 電圧が残っていないか電圧の測定及び LED にて確認してください。PN 電圧が残っていると感電します。

●通電中は導電性のものや、指を入れないでください。通電部に接触すると感電します。

●保守交換部品は全て特殊仕様品です。購入、ご注文の際は、必ず弊社までお申しつけください。

●指定外のコネクタ、端子の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。

7.2 TP5000 の操作制限について

ティーチペンダント TP5000 には第三者の誤操作によるデータの喪失を防止するために、
ユーザー種別による画面操作制限を設けています。

メンテナンス画面で保守用の操作を行うにはユーザー種別を“保守”に切り替える必要があります。

＜ユーザー種別を“保守”に切り替える方法＞

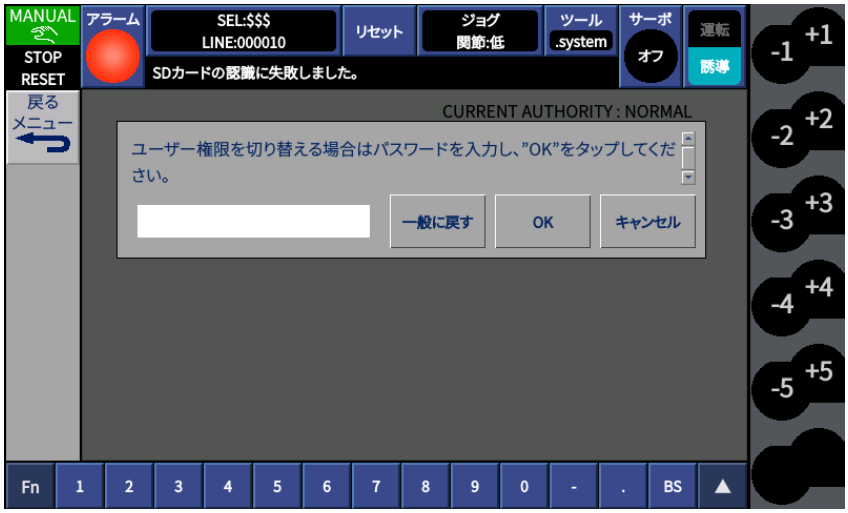
1 トップ画面で“メンテ”ボタンをタップします。

メンテナンスメニュー画面が表示されます。



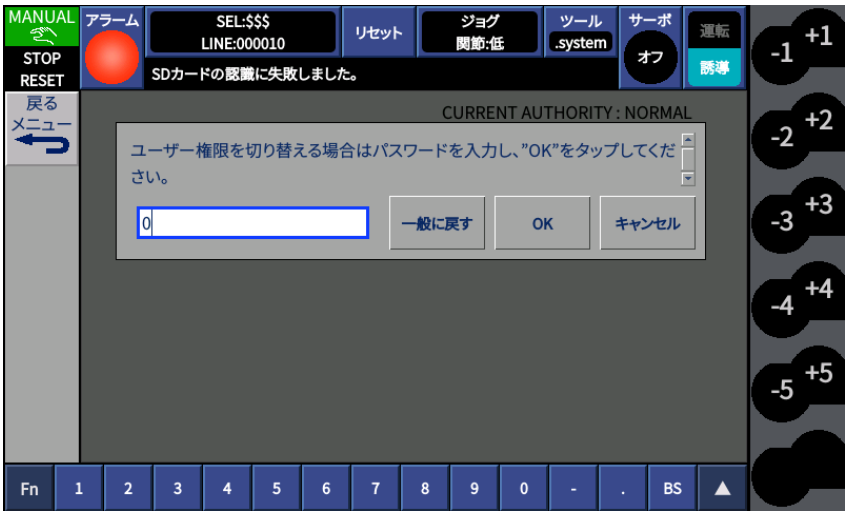
2 “ユーザー切替”ボタンをタップします。

パスワード入力画面が表示されます。



3　テキストボックスをタップします。

テキストボックスにカーソルが表示され、編集可能になります。



4　キーボードを用いて“0”を入力し、OK ボタンをタップします。

ユーザー種別が“保守”に切り替わります。

> *MEMO*
>
> *1.変更したユーザー種別は別のユーザー種別に切り替えるか TP5000 の電源をオフするまで有効です。*
>
> *2.TP5000 の電源オン時、ユーザー種別は“一般”になっています。*

7.3 データバックアップ方法

データのバックアップを行ってからコントローラの保守を行ってください。

7.3.1 バックアップ方法(TP5000)

1 TS5KBKUP フォルダを作成した SD カードを、起動後の TS5000 SD カードスロットに挿入します。

2 ユーザー種別を“保守”に切り替えます。

具体的な操作については“7.2TP5000 の操作制限について”の項を参照してください。

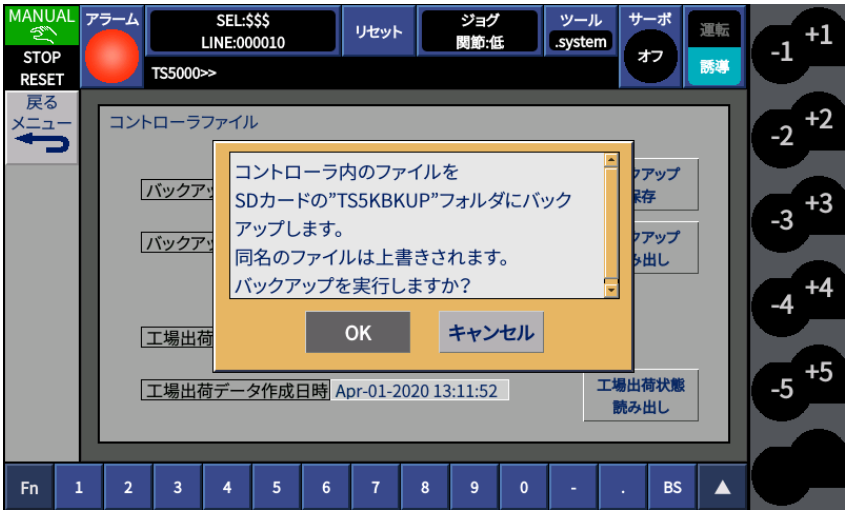
3 メンテナンスメニュー画面で“バックアップ”ボタンをタップします。

バックアップ画面が表示されます。



4 “バックアップ保存”ボタンをタップします。

バックアップ確認画面が表示されます。



5　OK ボタンをタップします。

SD カードの TS5KBKUP フォルダに現在のコントローラのプログラムファイル・パラメータファイルが保存されます。

注記

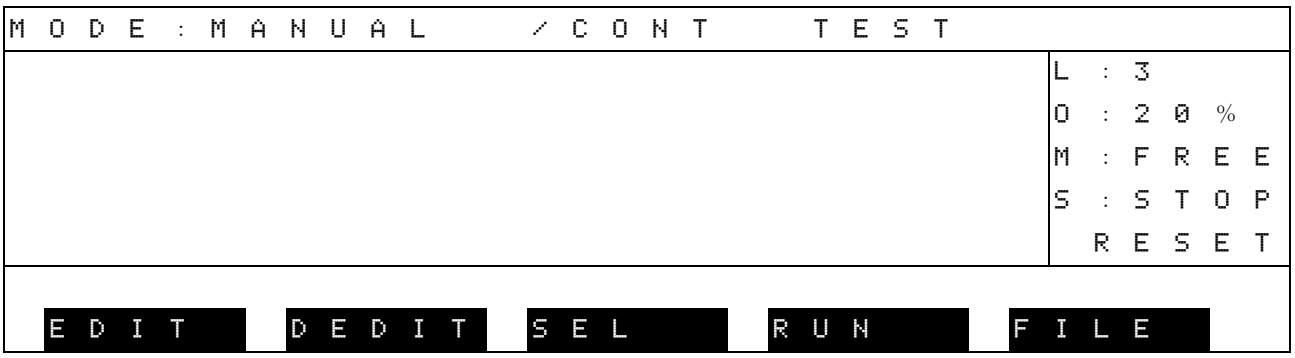
●SD カードの TS5KBKUP フォルダ内のファイルは上書きされます。上書きを避ける場合、対象のファイルを TS5KBKUP フォルダより取り出して保存してください。

7.3.2 バックアップ方法(TP1000)

本節では TP1000 を使用したファイル(パラメータファイルやプログラムファイル)のバックアップ方法について説明します。その他 TP1000 を用いた操作方法は「STA1169_TP1000 操作マニュアル」を参照してください。

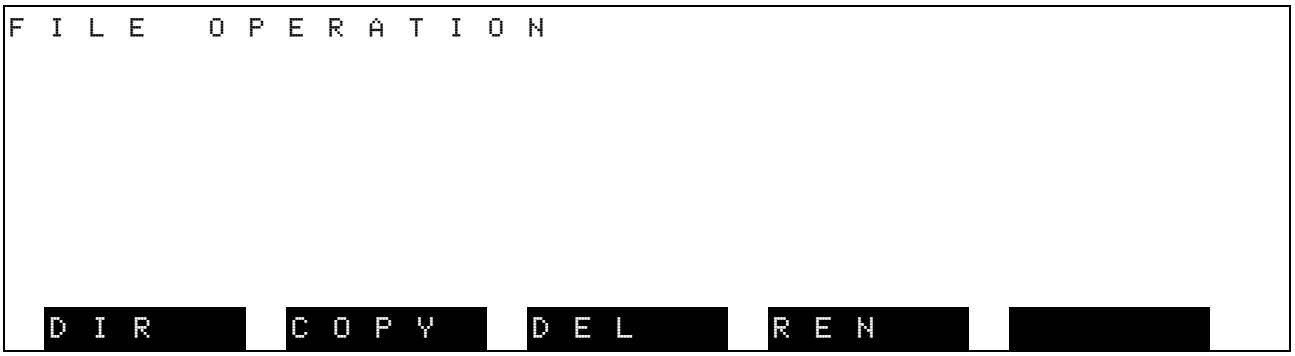
> *MEMO*
> *1.TP1000 を用いる場合、SD カードへのデータのバックアップは一括でできません。必要なファイルごとに下記の手順に従った作業を行ってください。*

1 基本画面でファンクションメニューに“FILE”が表示されるまで NEXT キーを押下します。



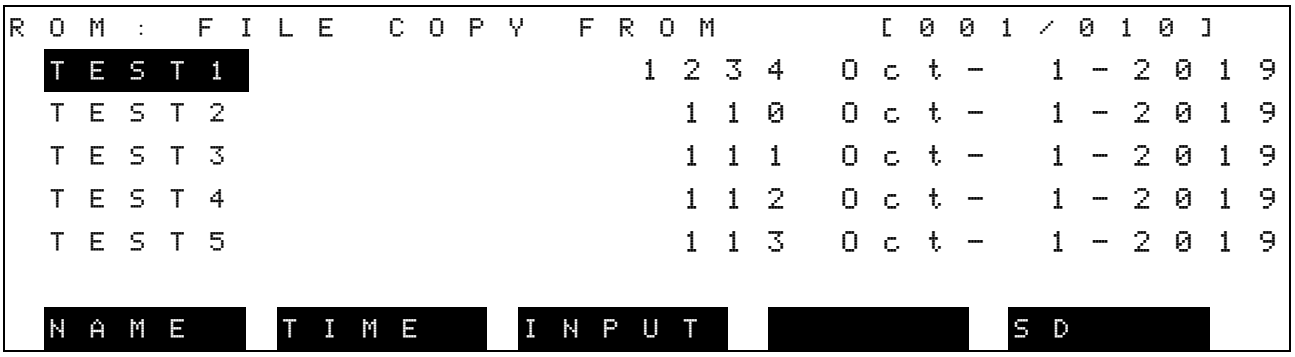
2 FILE(F5)キーを押下します。

ファイル操作画面が表示されます。



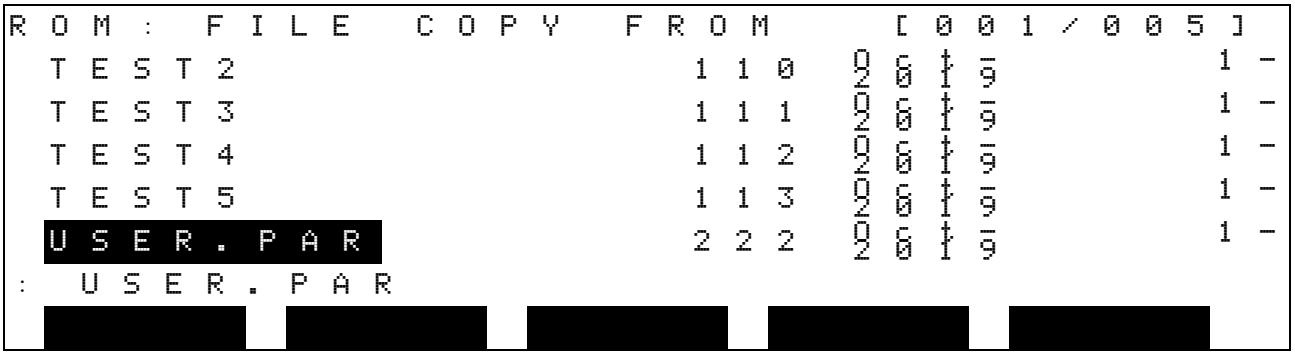
3　ファイル操作画面で COPY(F2)キーを押下します。

操作ファイル選択画面が表示されます。



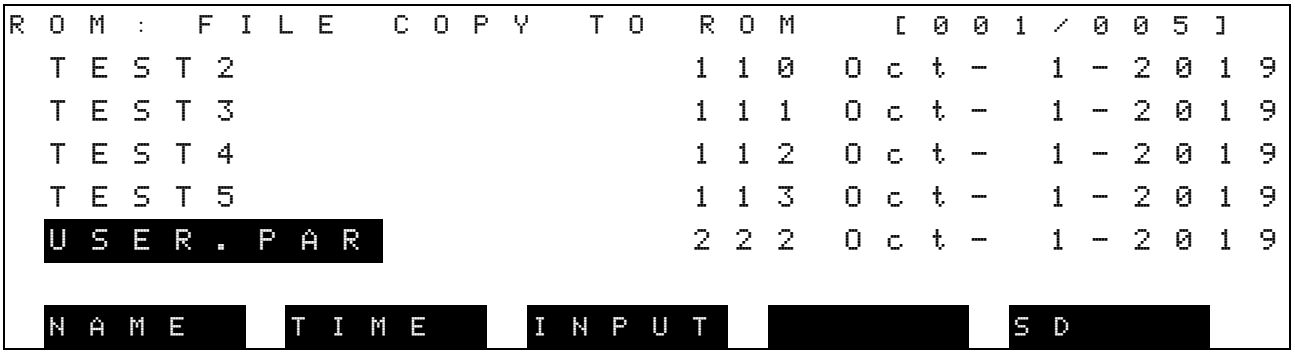
4　コピーしたいファイルの位置にカーソルを移動し、EXE キーを押下します。

コマンドラインにファイル名が表示されます。



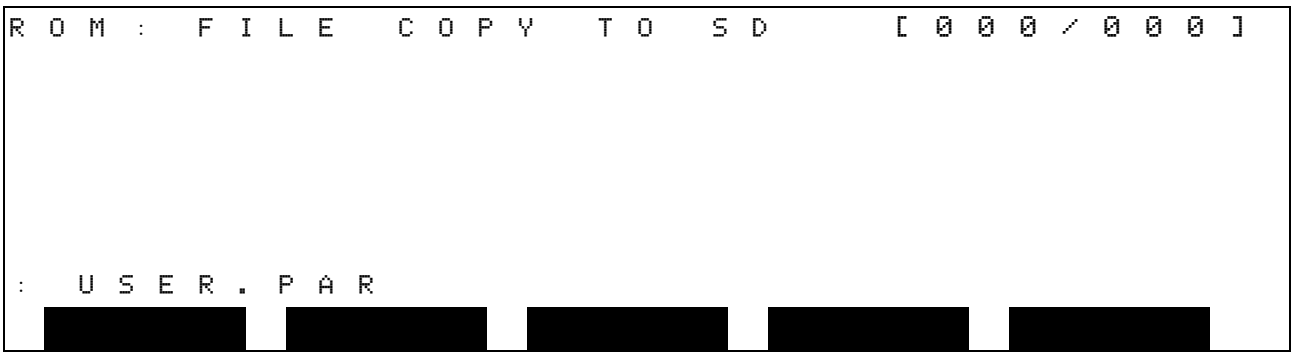
5　EXE キーを押下します。

再度、操作ファイル選択画面が表示されます。



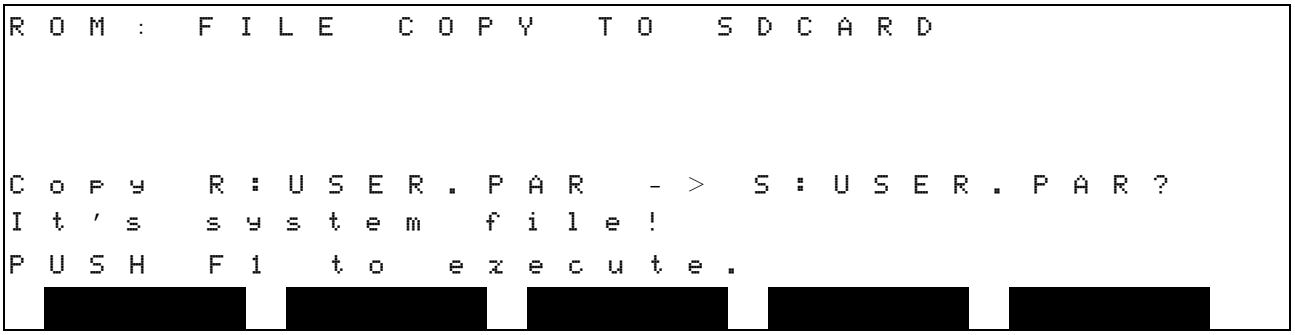
6 SD/ROM(F5)キーを押下します。

SD カード(ROM)内の操作ファイル選択画面が表示されます。
コマンドラインにコピー元のファイル名が表示されます。
コピーするファイルがシステムファイルの場合は手順 7 を、それ以外の場合は手順 a を参照してください。



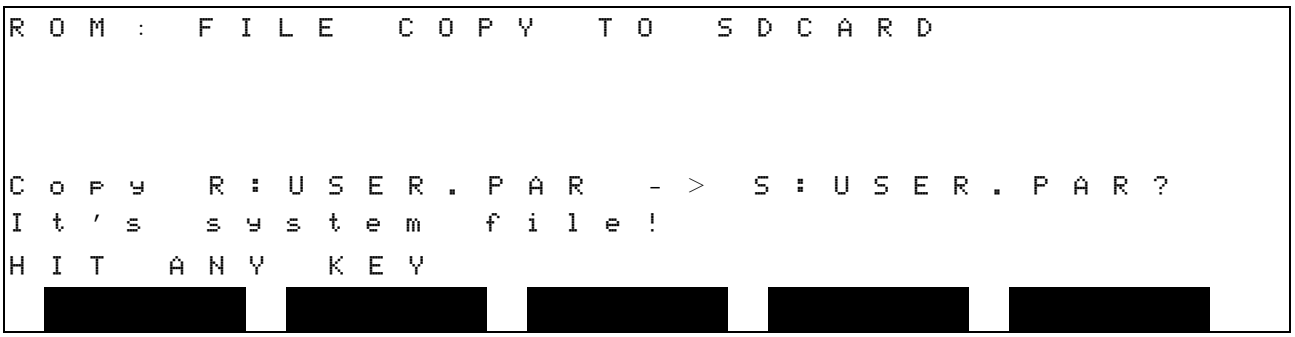
7 コピー先のファイル名を確認し、EXE キーを押下します。

確認メッセージが表示されます。



8 F1 キーを押下します。

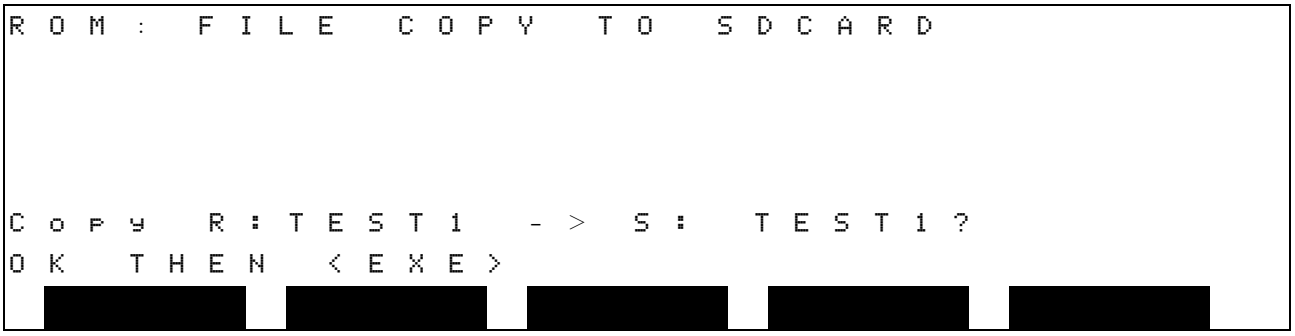
コピー先ファイル名のファイルが既に存在しない場合、ファイルのコピーが行われます。



手順 6 までで TEST1(プログラムファイル)を選択した場合に下記の画面が表示されます。

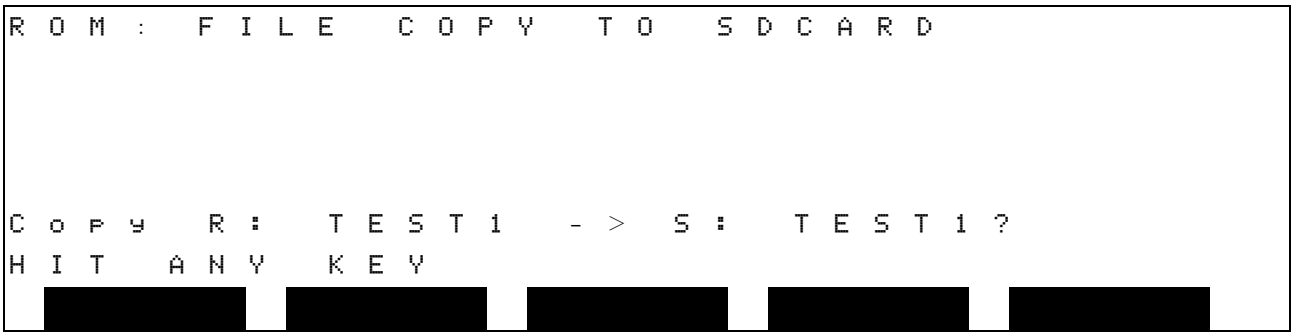
a コピー先のファイル名を確認し、EXE キーを押下します。

確認メッセージが表示されます。



b EXE キーを押下します。

コピー先ファイル名のファイルが既に存在しない場合、ファイルのコピーが行われます。



7.4 データの復元方法

データの復元方法は下記のとおりです。

7.4.1 復元方法(TP5000)

7.3.1 でバックアップしたデータを復元する方法を説明します。

1 バックアップに使用した SD カードを、起動後の TS5000 SD カードスロットに挿入します。

2 ユーザー種別を“保守”に切り替えます。

具体的な操作については“7.2TP5000 の操作制限について”の項を参照してください。

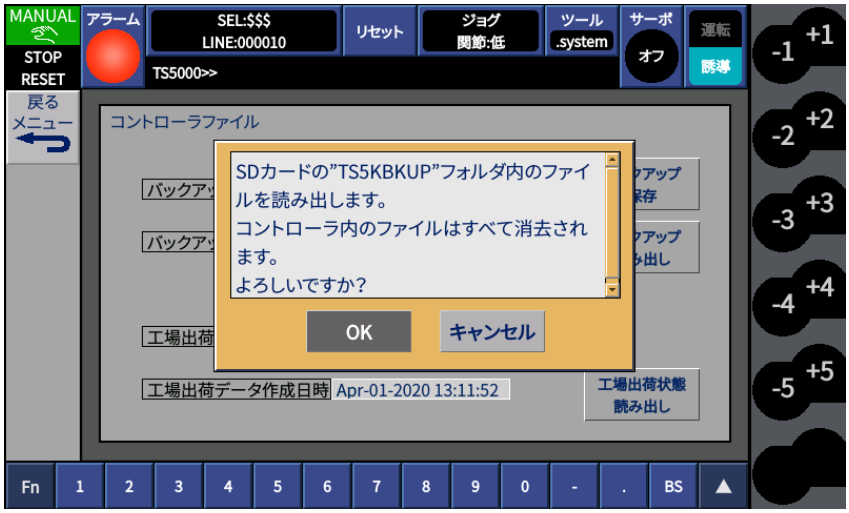
3 メンテナンスメニュー画面で“バックアップ”ボタンをタップします。

バックアップ画面が表示されます。



4 “バックアップ読み出し”ボタンをタップします。

バックアップ読み出し確認画面が表示されます。



5 OK ボタンをタップします。

コントローラのファイルを全て消去し、SD カード内の TS5KBKUP フォルダ内のファイルを読み出します。

注記

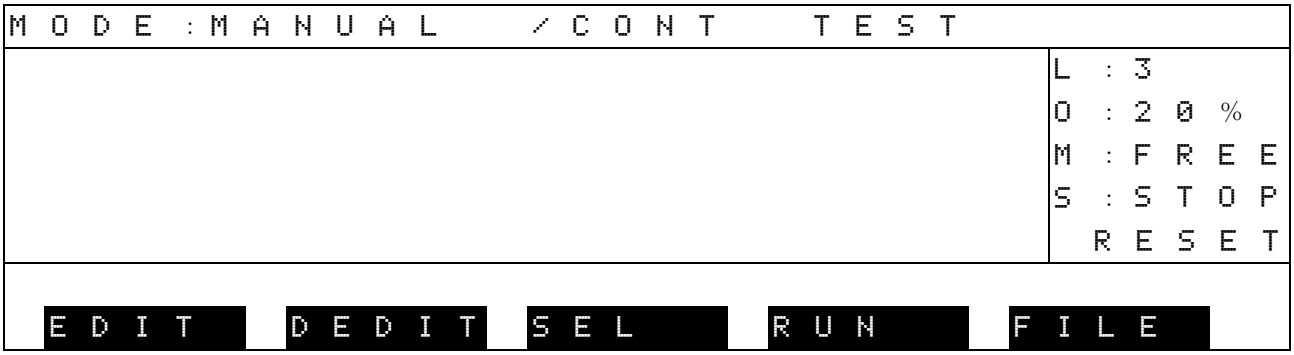
●USER BACKUP LOAD により、コントローラ内のファイルはすべて削除されます。先にファイル転送等を使用してコントローラ内のファイルを外部機器に保存してください。

7.4.2 復元方法(TP1000)

7.3.2 でバックアップしたデータを復元する方法を説明します。

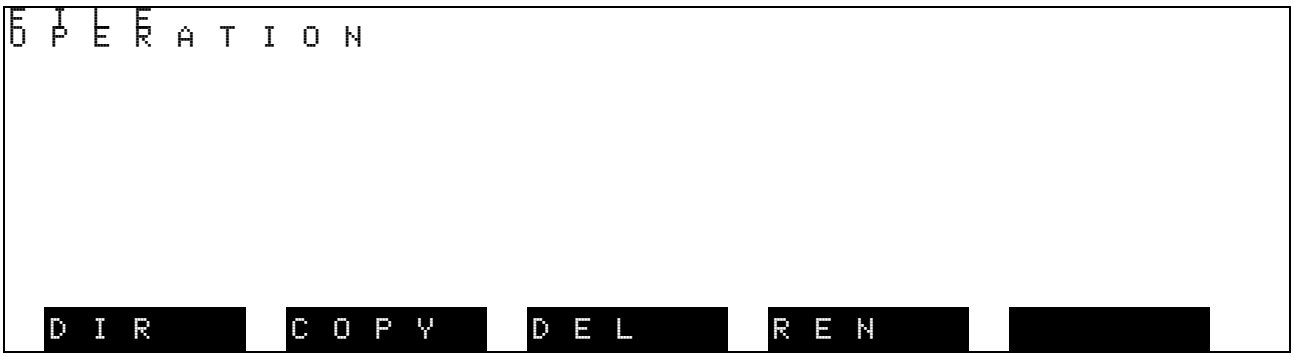
> *MEMO*
> *1.TP1000 を用いる場合、SD カードからのデータの復元は一括でできません。必要なファイルごとに下記の手順に従った作業を行ってください。*

1　基本画面でファンクションメニューに“FILE”が表示されるまで NEXT キーを押下します。



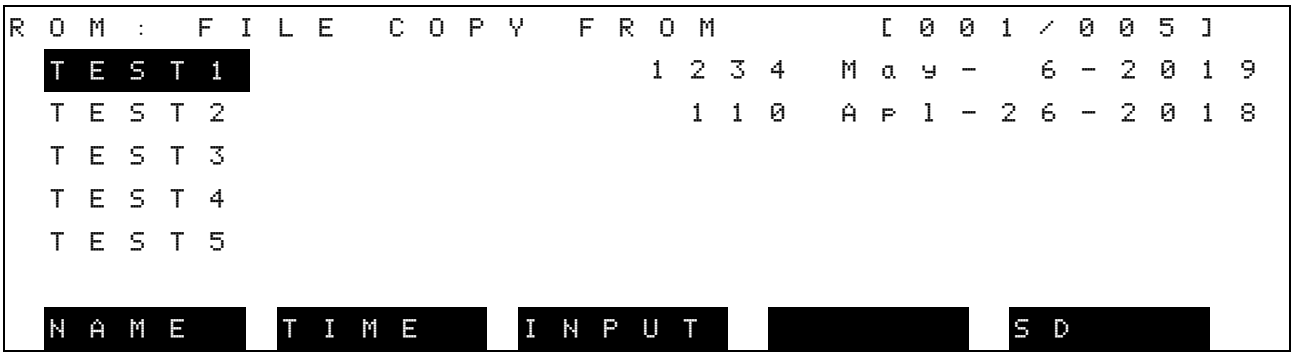
2　FILE(F5)キーを押下します。

ファイル操作画面が表示されます。



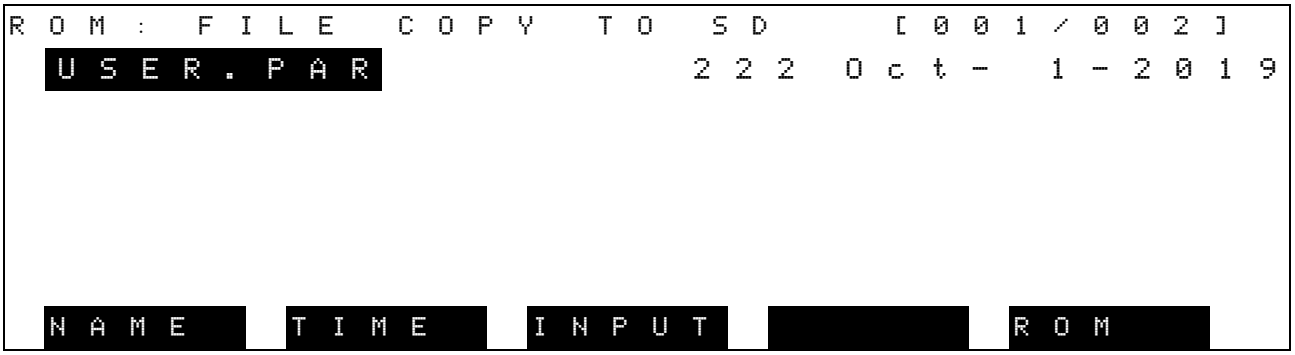
3　ファイル操作画面で COPY(F2)キーを押下します。

操作ファイル選択画面が表示されます。



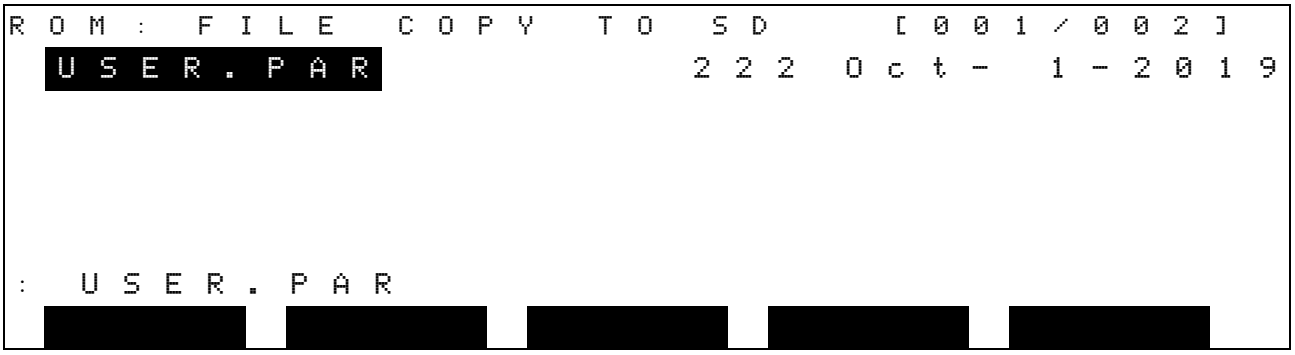
4　SD/ROM(F5)キーを押下します。

SD カード(ROM)内の操作ファイル選択画面が表示されます。



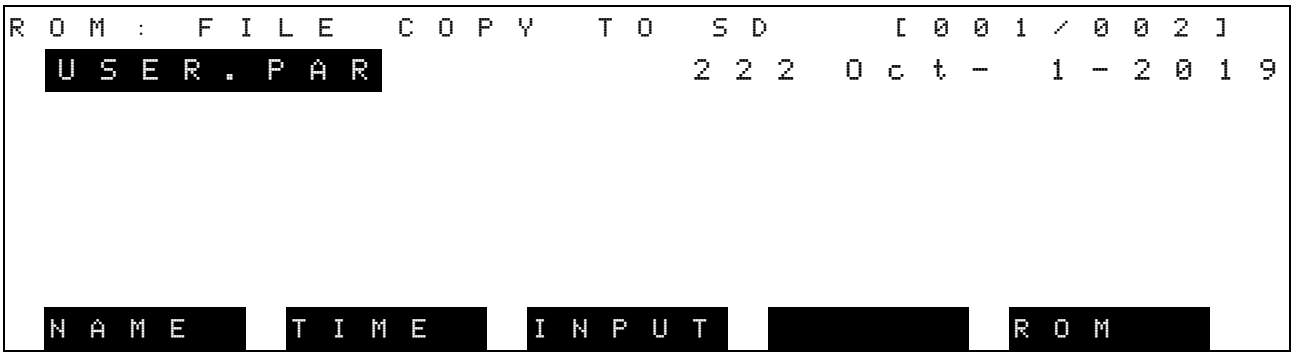
5　コピーしたいファイルの位置にカーソルを移動し、EXE キーを押下します。

コマンドラインにファイル名が表示されます。



6 EXE キーを押下します。

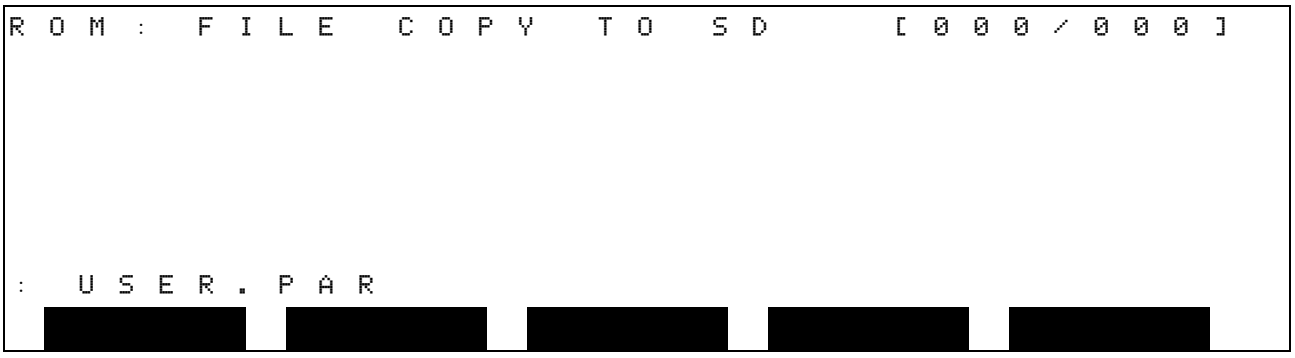
再度、操作ファイル選択画面が表示されます。



7 SD/ROM(F5)キーを押下します。

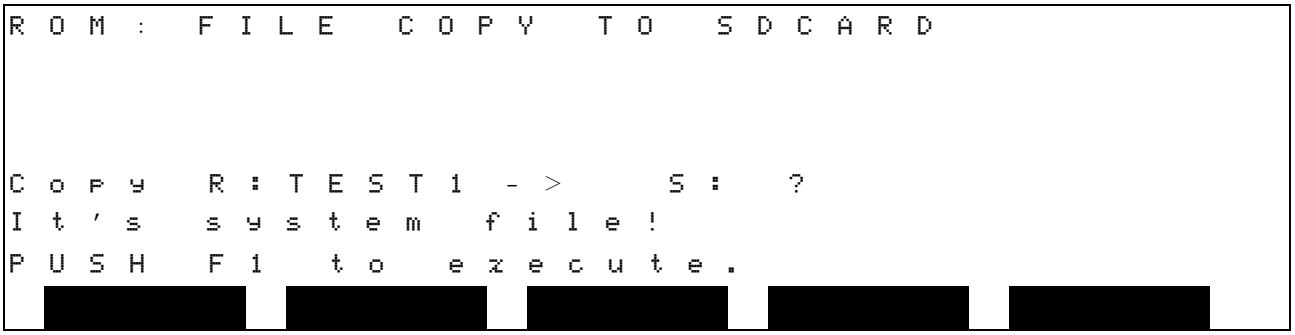
SD カード(ROM)内の操作ファイル選択画面が表示されます。

コマンドラインにコピー元のファイル名が表示されます。



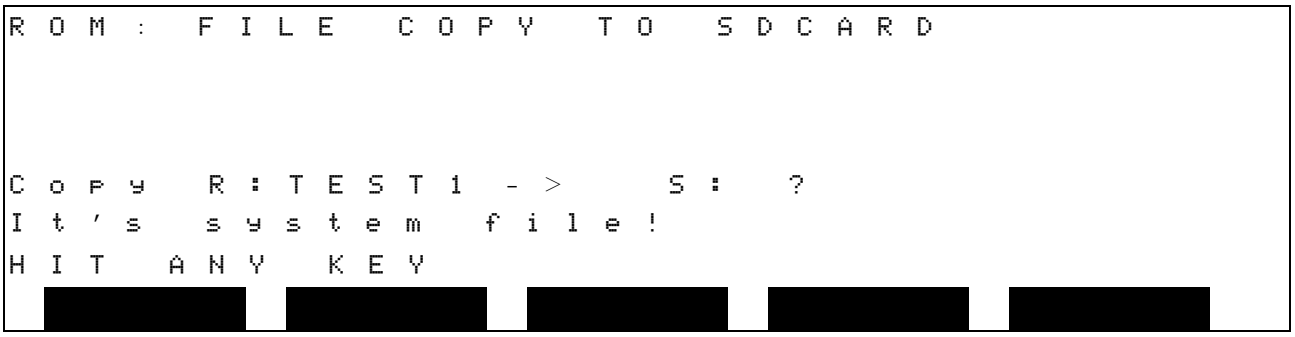
8 コピー先のファイル名を確認し、EXE キーを押下します。

確認メッセージが表示されます。



9 F1 キーを押下します。

コピー先ファイル名のファイルが既に存在しない場合、ファイルのコピーが行われます。



7.4.3 工場出荷状態への復元方法

工場出荷時の状態に復元する方法を説明します。

> *MEMO*
>
> *1.本手順を実施するとコントローラの状態が工場出荷時の状態に戻るので、変更を加えた必要なパラメータおよびプログラム等は 7.3 データバックアップ方法を参照してデータをバックアップしてください。*

1 SD カードに TS5KBOOT フォルダを作成し、FACTBKUP.BIN を格納してください。

TS5KBOOT フォルダ
└──── FACTBKUP.BIN

> *MEMO*
>
> *1. FAT16 または FAT32 でフォーマットされた SD カードを使用してください。*
>
> *2. FACTBKUP.BIN は付属の DVD に保存されています。*

2 電源 OFF のコントローラに SD カードを挿入してください。

3 電源を ON してコントローラを起動してください。

TP1000 を接続している場合のみ下記の画面が表示されます。

```
TS5000  RSW:0  System Update
X8KCB-01B  2019-10-01  00:00  AAAA
S0688B     2019-10-01  00:00  AAAA
X8KSB-01B  2019-10-01  00:00  AAAA
X8KCRB-01B 2019-10-01  00:00  AAAA
X8KCRX-01B 2019-10-01  00:00  AAAA
MAC ADDR : 02.00.00.00.00.01
  Press the push switch to start
```

4 起動後、一定のリズムでアラーム音を発したら、メンテナンススイッチを 3 秒ほど長押ししてください。

ファイルの書き込み中のためアラーム音は消えます。

5 BIN ファイルの書き込み完了後、一定のリズムでアラーム音を発したら電源を OFF してください。

工場出荷状態への復元が完了します。

7.5 保守方法

7.5.1 コントローラの通気口の状態チェック

コントローラの通気口がふさがれるとコントローラ内の温度が異常上昇して故障の原因となります。
次の点検を行い通気口が十分開いていることを確認してください。

・障害物が有る場合は通気口の前から移動させ、通気を妨げないようにしてください。
・通気口に異物が貼付いている場合は取り除いてください。

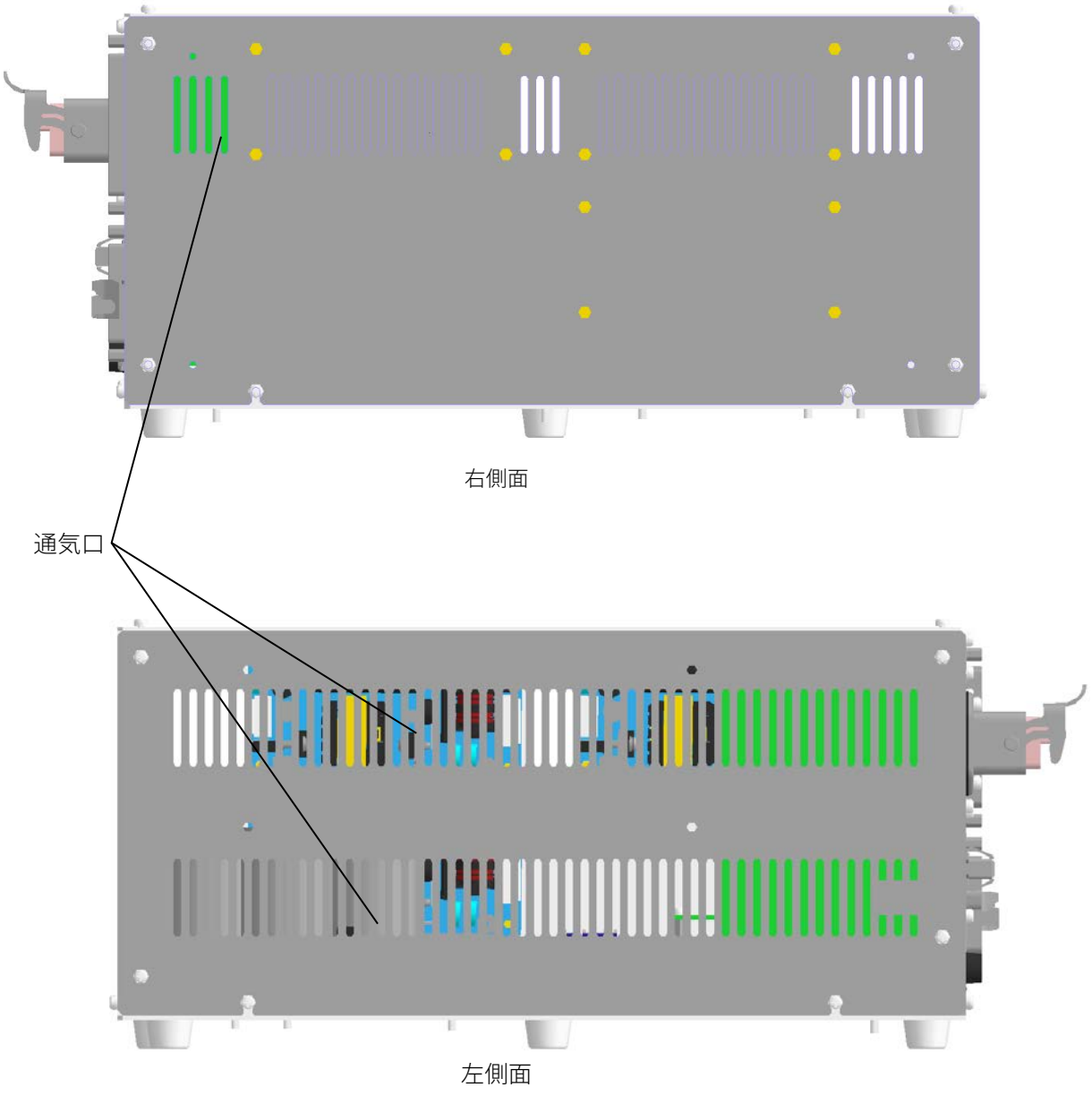


図 7.1 コントローラ側面図

7.5.2 安全装置の機能確認(TP5000)

ティーチペンダントの各非常停止スイッチ及び外部操作入力信号へ接続されている各安全装置の機能が正常であることを確認します。

ティーチペンダントの非常停止スイッチが正常であることを確認します。

1 **TP5000 正面のマスターモードキー①を回し、MANUAL に入れてください。**
2 **非常停止スイッチ②を時計方向に回し、非常停止が解除することを確認してください。**
3 **ティーチペンダントのイネーブルスイッチ③を中立点位置に握りながら、ティーチペンダント画面上の“サーボオン”ボタンを押し、サーボオンしてください。コントローラ正面の“SVON”LED が点灯したこと、画面変更したことを確認してください。**
4 **ティーチペンダントの非常停止スイッチ②を押しサーボオフすることを確認してください。コントローラ正面の“SVON”LED が消灯して画面変更したことを確認してください。**
※この時、非常停止スイッチ②は押し込まれたままであることを確認してください。
5 **非常停止スイッチ②を時計方向に回し、非常停止スイッチ②が解除することを確認してください。**

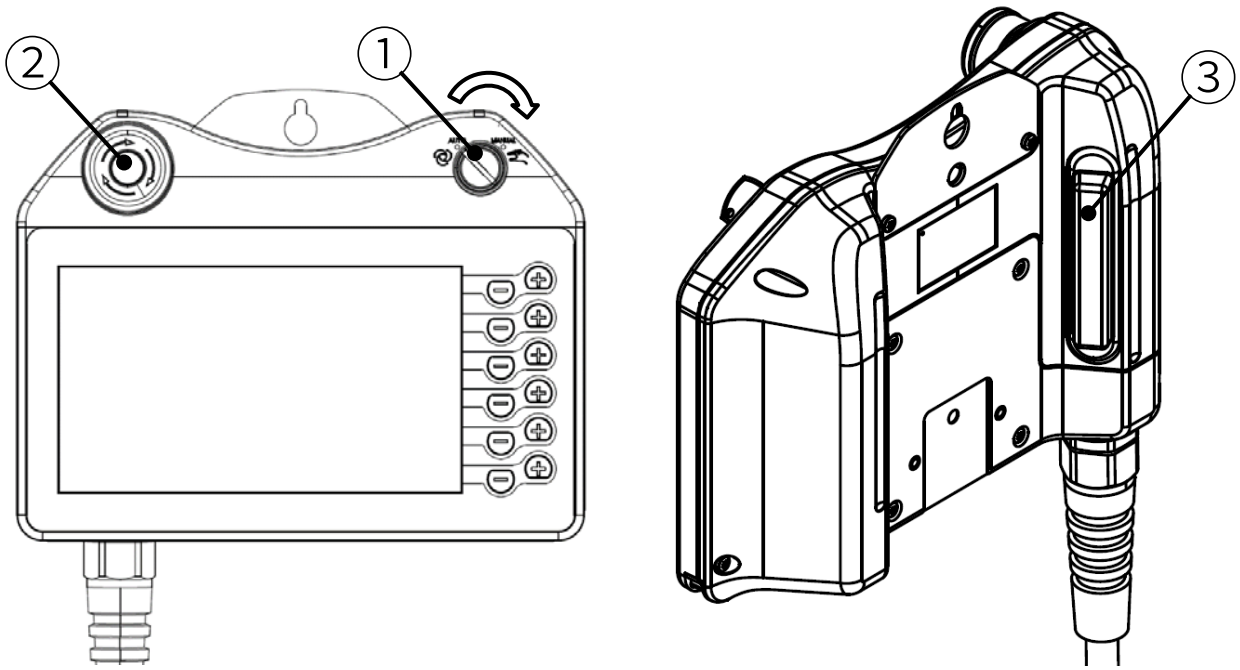


図 7.2 ティーチペンダント非常停止スイッチ（TP5000）

EMGSTOP コネクタへ接続されている各安全装置の機能が正常である事を確認します。

1 ロボットをサーボオンさせた後、ＥＭＧSTOP コネクタへ接続されている外部非常停止スイッチを ON することで、サーボオフすることを確認してください。

7.5.3 安全装置の機能確認(TP1000)

ティーチペンダントの各非常停止スイッチ及び外部操作入力信号へ接続されている各安全装置の機能が正常であることを確認します。

ティーチペンダントの非常停止スイッチが正常であることを確認します。

1 **MANUAL モードにて非常停止スイッチ①を時計方向に回し、非常停止スイッチ①が OFF することを確認してください。**
2 **ティーチペンダントのイネーブルスイッチ③を中立点位置に握りながら、ティーチペンダントの“サーボオン”スイッチ②を押し、サーボオンしてください。サーボオンスイッチ②の LED が点灯したことを確認してください。**
3 **ティーチペンダントの非常停止スイッチ①を押しサーボオフすることを確認してください。サーボオンスイッチ②の LED が消灯します。**
4 **※この時、非常停止スイッチ①は押し込まれたままであることを確認してください。**
5 **非常停止スイッチ①を時計方向に回し、非常停止スイッチ①が OFF することを確認してください。**

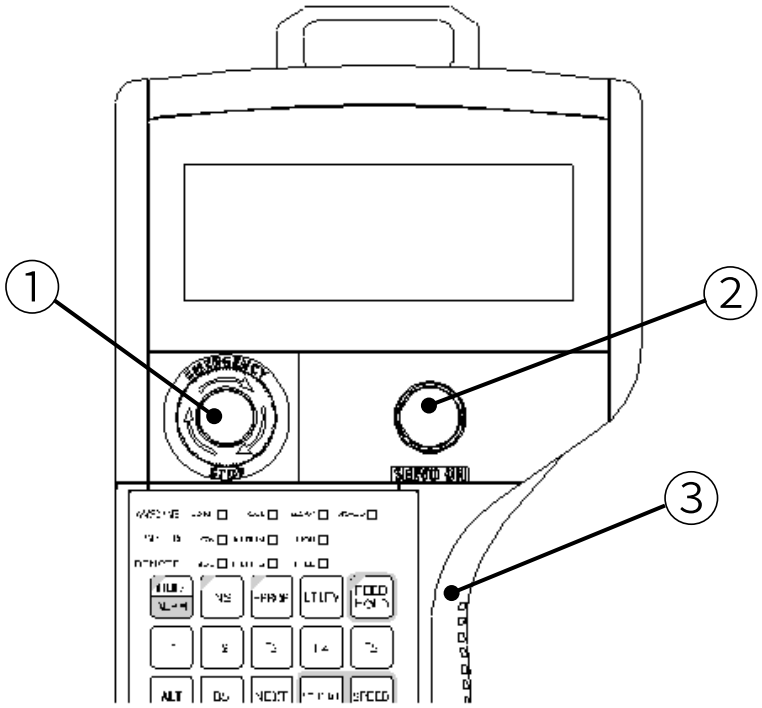


図 7.3 ティーチペンダント非常停止スイッチ（TP1000）

EMGSTOP コネクタへ接続されている各安全装置の機能が正常である事を確認します。

1 **ロボットをサーボオンさせた後、EMGSTOP コネクタへ接続されている外部非常停止スイッチを ON することで、サーボオフすることを確認してください。**

7.5.4 コントローラ用バッテリの交換

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

⚠危険

●バッテリを焼却、分解、短絡、充電しないでください。バッテリが破裂して、火災が発生します。また、バッテリの廃棄はお客様の規定に従ってください。

TS5000-SS はリアルタイムクロック(RTC)を動作させるためにボタン電池を用いています。
コントローラ用バッテリは 5 年を目安に交換してください。ボタン電池は一定期間使用するとバッテリ電圧が下がり、日時の情報が損失するだけでなく、液漏れによる故障の原因となります。バッテリ交換を行った際は、電池交換後は日時の設定を行ってください。
また、保守交換時以外ボタン電池を外さないでください。内部で保存している日時のデータを保持できなくなります。
下記アラームが発生した場合には電池交換をしてください。
“MAIN Board Battery alarm”（アラームコード 001-145）

表 7.1 推奨バッテリ

ボタン電池形式	メーカ	バッテリ寿命
CR2032H	マクセルホールディングス(株)	メーカ推奨に従う

＜交換手順＞

1 電源供給用の元ブレーカを切り、コントローラの電源が切れていることを確認します。

2 ACIN コネクタから電源ケーブルを外します。

3 新しいボタン電池を準備し、コントローラカバーを固定しているセムスねじ(M3×8×6 本)を外し、本体からコントローラカバーを取外します。（※バッテリ交換後、ねじの緩みやガタツキがないようにお取り付ください。）

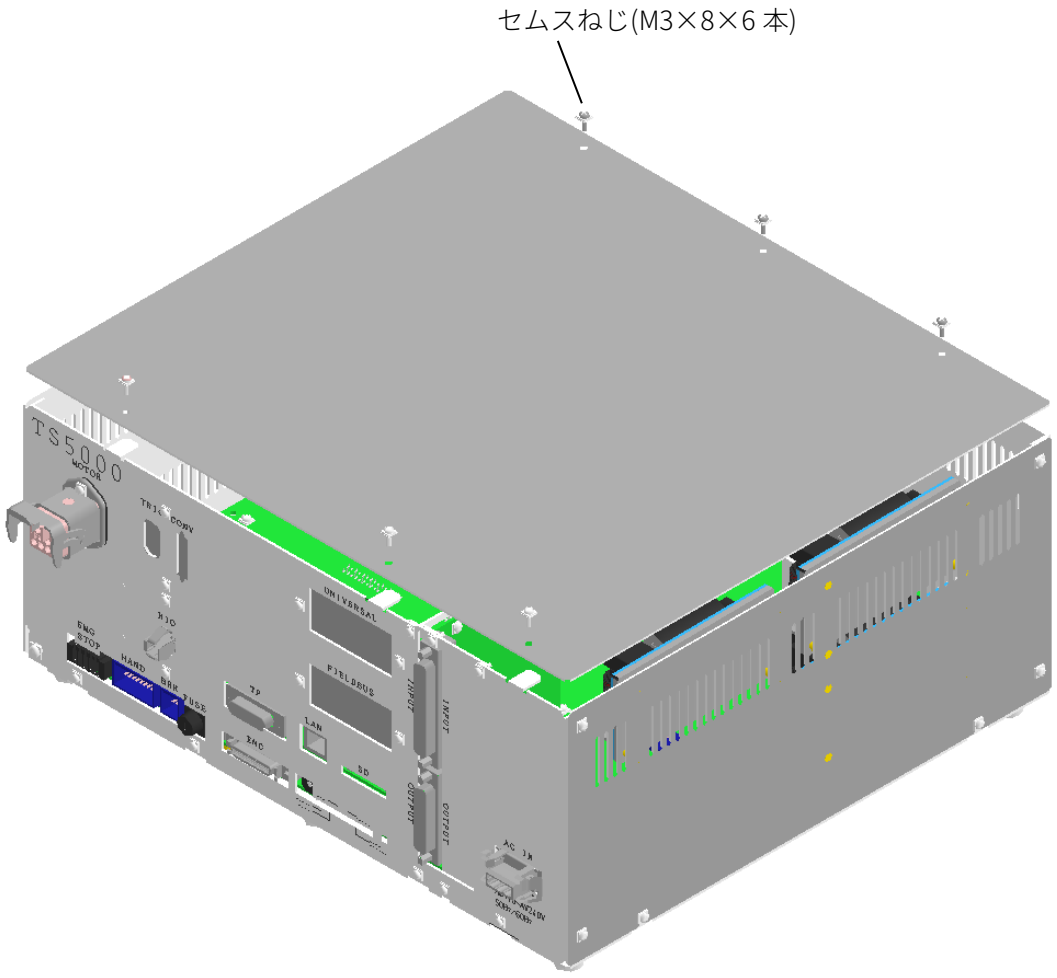


図 7.4 カバーの取外し

4　ボタン電池の取り外しは図 7.5 のようにボタン電池を①の方向に押し込み、部の爪に引っかからないように②の方向に上取り出します。ボタン電池を挿入する際は逆手順にて実施してください。
※ボタン電池は使用してない状態でも自然放電により容量が減少します。ボタン電池は購入されてから 3 年（常温保存）以内のものをご使用ください。

5　ボタン電池を取り付けた後、セムスねじ(M3×8×6 本)でコントローラカバーを本体に取付けます。

6　交換後コントローラの初回起動時に日時の設定を行ってください。

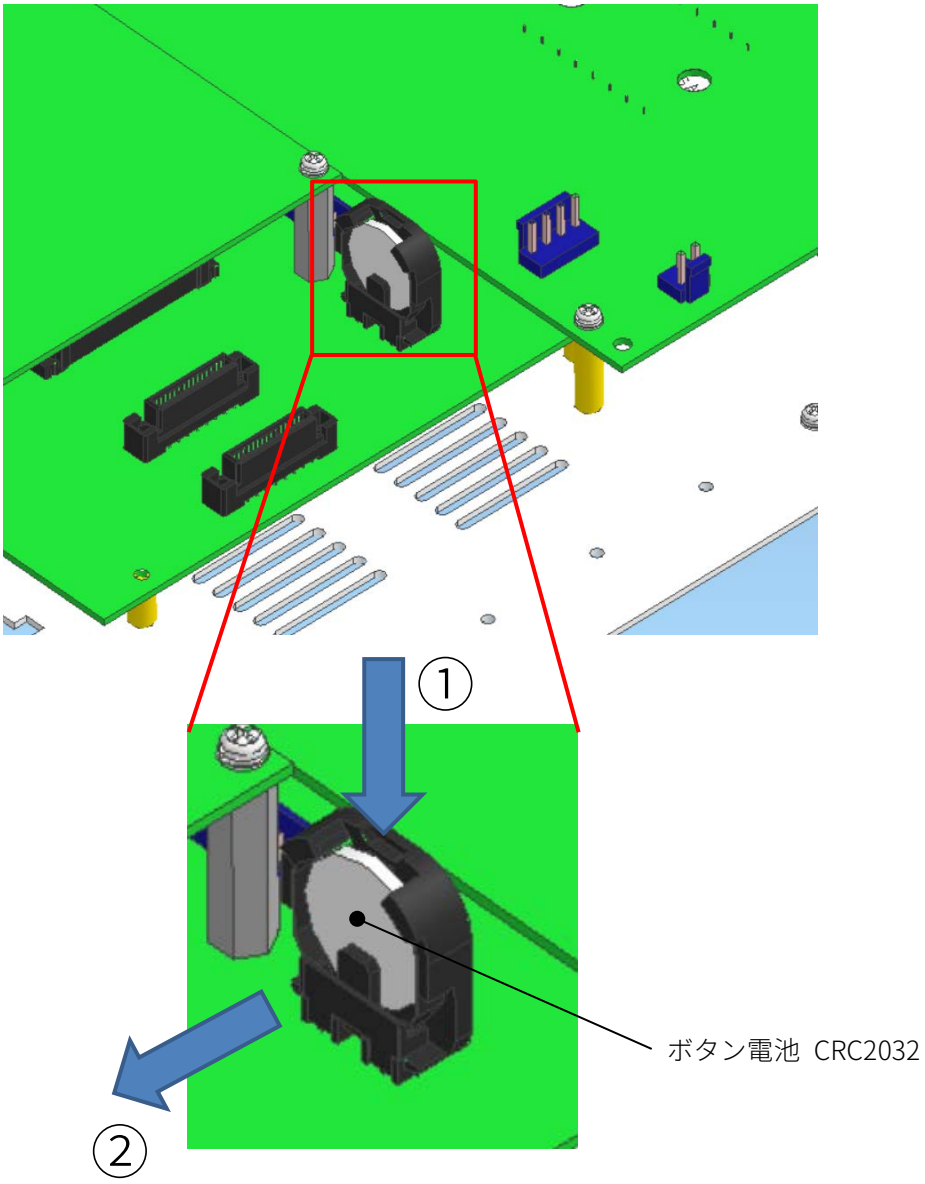


図 7.5　ボタン電池の取り出し方

7.5.5 スイッチング電源の交換

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

⚠危険

●スイッチング電源は取扱説明書記載の通りに設置してください。上下左右を逆の設置や、異なったコネクタの使用は短絡や断線が生じて火災が発生します。また、漏電等により感電します。

コントローラに使用しているスイッチング電源の寿命は、使用条件によって決まります。
お客様の使用条件で寿命が大きく変化（5～10 年）しますが、予防保全のため 5 年を目安に電源の交換を行ってください。

表 7.2　スイッチング電源の交換表

スイッチング電源形式	出力タイプ	使用数量	メーカ
LFA30F-24-J1	P24V出力	2	コーセル(株)
PJ-24V30WBNA			Delta Electronics, Inc.
LFA30F-5-J1Y	P5V出力	1	コーセル(株)

＜交換手順＞

1 電源供給用の元ブレーカを切り、コントローラの電源が切れていることを確認します。

2 ACIN コネクタから電源ケーブルを外します。

3 コントローラカバーを固定しているセムスねじ(M3×8)をプラスドライバ(2 番)で外し、本体からコントローラカバーを取外します。

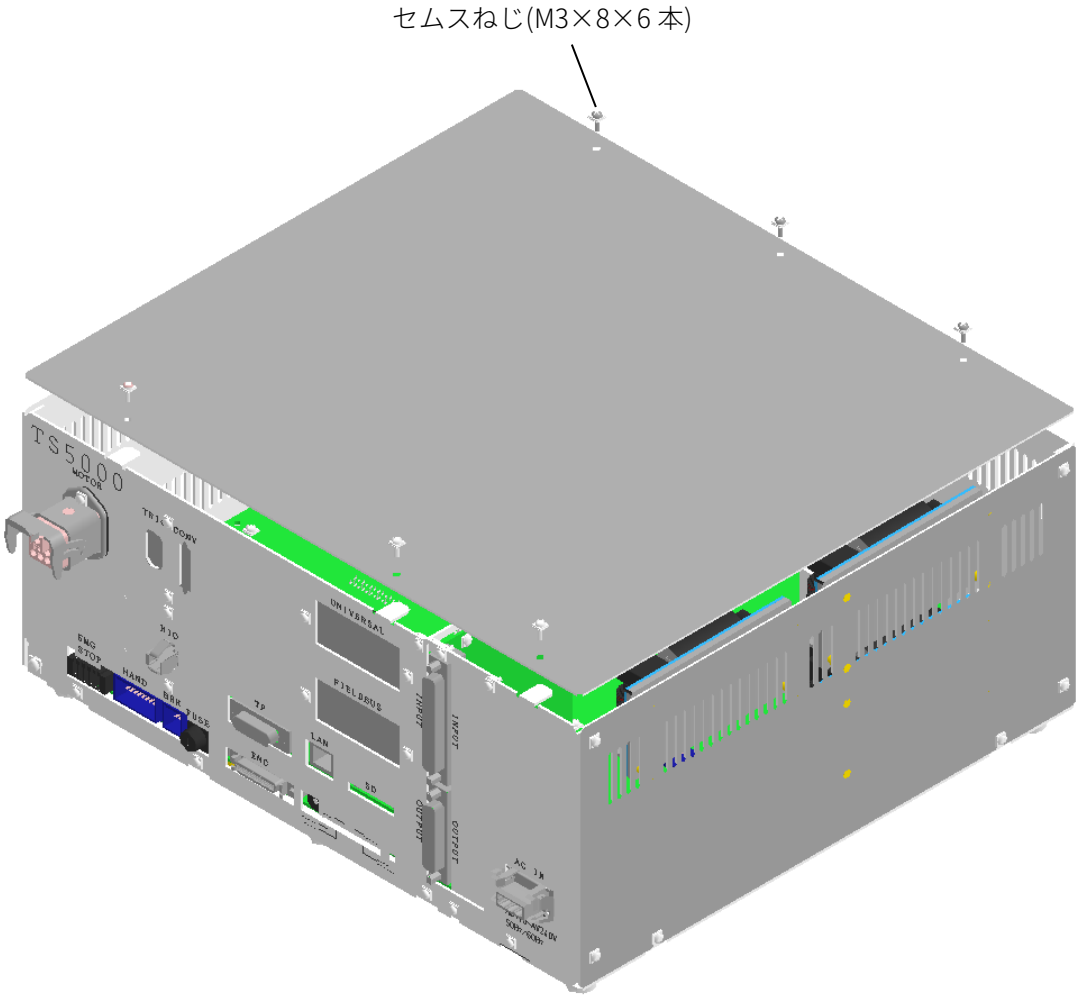


図 7.6 コントローラカバーの取外

4 スイッチング電源に接続されているケーブル(スイッチング電源の１次側、2 次側)を取り外してください。

5 セムスねじ(M3×8)をプラスドライバ(2 番)で外し、３種類のスイッチング電源を交換します。

6 交換後セムスねじ(M3×8)にて固定し、ケーブル(スイッチング電源の１次側、2 次側)を接続してください。

7 セムスねじ(M3×8×6 本)でコントローラカバーを本体に取付けます。（※スイッチング電源交換後、ねじの緩みやガタツキがないようにお取り付ください。）

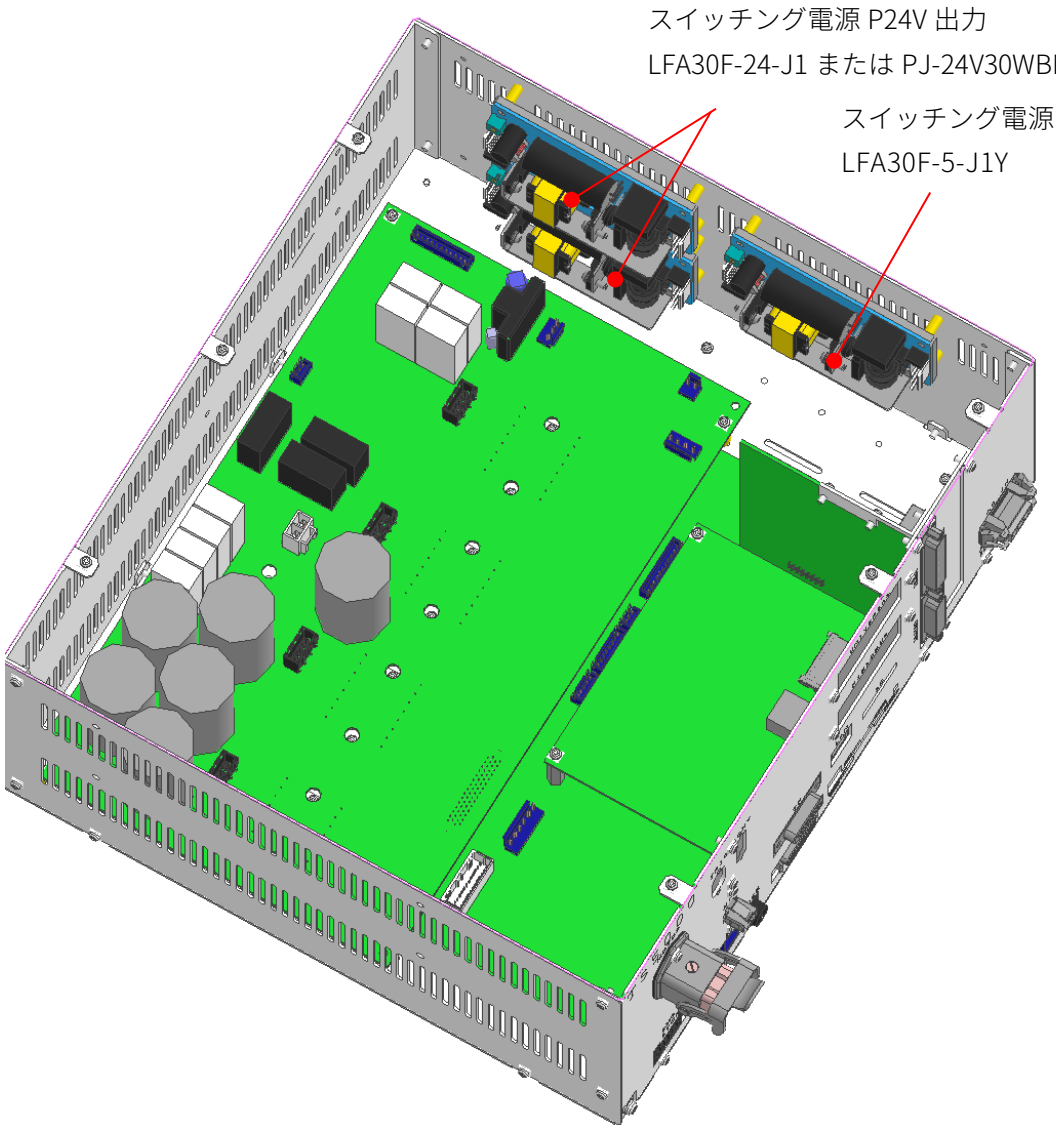


図 7.7　コントローラ内部上面視

7.5.6 ヒューズ交換

I/O 部に仕様値以上の電流が流れた場合，コントローラ前面のヒューズが切断されます。
“008-273 I/O Fuse Broken”のアラームが表示された場合には、ヒューズが切れておりますので、交換してください。
出力モジュールのヒューズ断が発生した場合、どの回路に故障・異常が発生したかを十分調査の上、故障原因を取り除いてから交換作業を行って下さい。

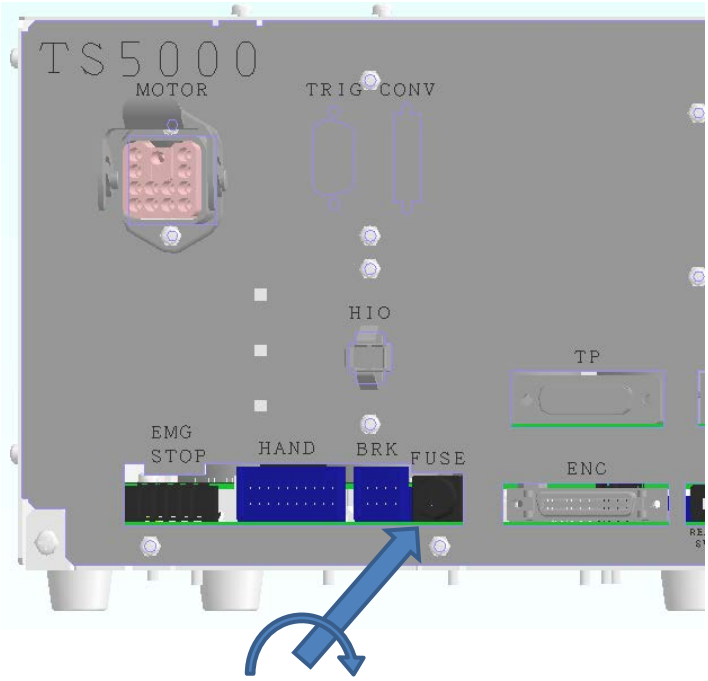


図 7.8　コントローラ正面視

表 7.3　ヒューズの交換表

ヒューズ形式	メーカ
51NM030H	PICO㈱

＜交換手順＞

1　コントローラおよび EMGSTOP コネクタへ接続している P24V 電源を OFF してください。
2　マイナスドライバ(2 番)を使用し、上記図のヒューズホルダ部を外します。（押しながら左に 90°回すとロック解除します）
3　ヒューズを外し、新品のヒューズをヒューズホルダ部へ取付けます。
4　外したヒューズホルダ部を取付けます。（押しながら右に 90°回すとロックします）
5　コントローラおよび EMGSTOP コネクタへ接続している P24V 電源を入れ、アラームが発生しないことを確認してください。

8. 保守交換部品

8.1 保守交換部品についての注意事項

⚠ 警告

●部品交換は、弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用することで火災が発生します。

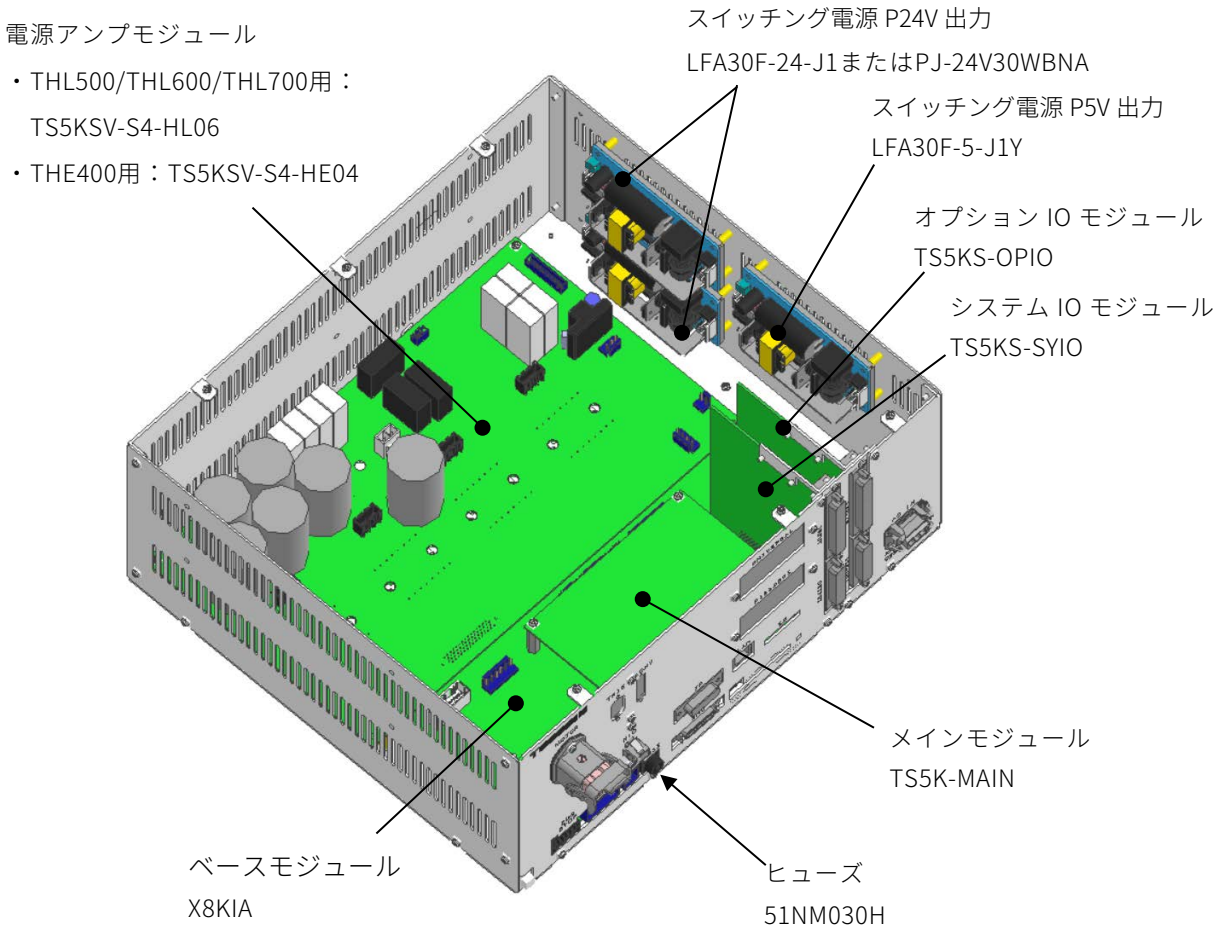
●ヒューズの交換以外は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については保証しません。

注記

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

8.2 コントローラ保守交換部品リスト

NO	品　　名	形　　式	図番	メーカ	使用数量	備考
1	スイッチング電源	LFA30F-5-J1Y	T016684	コーセル(株)	1	P5V電源
2	スイッチング電源	LFA30F-24-J1	T016685	コーセル(株)	2	P24V電源
		PJ-24V30WBNA	T022925	Delta Electronics, Inc.	2	P24V電源
3	ボタン電池	CR2032	T016686	マクセルホールディングス(株)	1	
4	ヒューズ	51NM030H	T016687	ピコ(株)	1	
5	電源アンプモジュール(THL500/THL600/THL700用)	TS5KSV-S4-HL06	L33834G02	芝浦機械(株)	1	
	電源アンプモジュール(THE400用)	TS5KSV-S4-HE04	L33834G01		1	
6	システムIOモジュール	TS5KS-SYIO	L27670G03		1	
7	オプションIOモジュール	TS5KS-OPIO	L27670G04		1	
8	メインモジュール	TS5K-MAIN	L27669G01		1	
9	ベースモジュール	X8KIA	L33805G01		1	
10	ティーチペンダント	TP5000	L27664G01		1	5m仕様



8.3 付属品リスト

付属品一式は図番 L33824G01 にて手配可能です。

NO	品　　名	形　　式	メーカ	使用数量	備考
1	I/O ジャンパコネクタ	M067817	芝浦機械(株)	1	INPUT 用
2	TP5000 ジャンパ コネクタ	S981572	芝浦機械(株)	1	TP 用
3	コネクタ	XM2S-2511	オムロン(株)	1	OUTPUT 用 シェル
4		XM3A-2521	オムロン(株)	1	OUTPUT 用 プラグ
5		231-103/037-000	WAGO ONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG	1	ACIN 用
6		B2CF3.50/10/180 LR	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	1	EMGSTOP 用
7	SAFE ジャンパ ケーブル	S981311	芝浦機械(株)	2	EMG ジャンパ用
8	ヒューズ	51NM030H	ピコ(株)	1	外部 24V 用 ヒューズ

廃棄編

コントローラの廃棄について説明します。

9. 廃棄

廃棄方法については、お客様の規定に従った処理をお願いします。弊社による回収と廃棄は行っておりません。

⚠ 警告

●バッテリを絶対に焼却、短絡、充電、分解、加熱しないでください。破裂して漏れてきた液が皮膚や目に付着すると、炎症を起こされます。
・皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い流してください。
・目に入った場合は、直ちに流水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
・お客様の規定に従って廃棄してください。
●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。
●電源を抜いてから 2 分間はコントローラの端子部に手を触れないでください。コントローラ内蔵の大容量コンデンサに電圧が残っていますので、感電します。

⚠ 注意

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。
●輸送、運搬は台車等を利用してください。手作業で運搬すると落下して手足を挟みます。

注記

●不要となった梱包材を、必ずお客様の規定に従って廃棄してください。保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。